



WHOシステム思考を、明日の外来でどう使うか

2026-04-09 | 研修医 PPTX

WHO システム思考を、明日の外来でどう使うか

部品から繋がりへ — 1 人の患者から地域までのズームアウト

出典（主）



このセッションで持ち帰ってもらう 3 つ

1. WHO が 2026 年に提唱した 3 つのフレーム転換 が言える
2. 目の前の 1 人の患者で「部品の見方」と「繋がりの方」を切り替えられる
3. 自分の診療を、半径を広げて (チーム→外来→地域) 眺める 語彙 を持つ

約束： 今日の話は、研修 1 年目の人が明日の外来で 1 つだけ試せることから始めます。

後半に進むにつれて視野が広がりますが、置いていきません。最後まで一緒に旅をしましょう。

0. なぜ今この話？

- 2026 年 1 月、WHO と NHS England が共催ウェビナーで「保健医療人材の強化にはシステム思考が必要」と公式提唱
 - 背景：WHO 推計で 2030 年までに世界で 1,100 万人の保健医療人材が不足する見通し
 - 「人を増やす」だけでは解けない問題 → 認識のフレームそのものを変える必要がある、というのが今回の提言
 - 出典：WHO/AHPSR, *Systems thinking for health systems strengthening - changing the frame* (2026 年 2 月)

Part 1. 症例から入る

症例：65 歳男性、2 型糖尿病、HbA1c 8.6%

30 秒、隣の人と話してみてください。

- ・ 既往：高血圧、軽度 CKD(eGFR 52)
- ・ 内服：メトホルミン 1500mg/ 日、ARB
- ・ 半年前から HbA1c が 7.4 → 8.6 にじわじわ上昇
- ・ 外来では「ちゃんと飲んでます」「食事もう気をつけてます」と笑顔
- ・ 体重も変わらない
- ・ 次の一手は？

ありがちな「部品の見方」

「やるべきこと」のチェックリストはこなしている。けれど、何かが噛み合っていない感じがする。

- HbA1c が高い → 内服を強化する (SGLT2 阻害薬を追加？ GLP-1?)
- あるいは「服薬アドヒアランスが悪いのでは」と疑う
- 食事指導の紙を渡し直す
- 次回 3 か月後、また同じ会話

同じ患者を「繋がりの方」で見直す

外来カルテの欄外に書かれていない情報：
HbA1c の背後には、こういう繋がりがある。

- ・ 半年前に 妻が入院 して以来、夕食は近所のスーパーの惣菜に
- ・ 以前は妻が早朝散歩に付き合っていたが、今は 1 人だと億劫で出ない
- ・ 通院は本人の運転 → 最近運転に自信がなくなり、診察日を月 1 回に減らしたいと思っている
- ・ 息子家族は隣市だが、義母の介護で手一杯
- ・ 患者本人は「先生に余計な心配をかけたくない」と思っている

同じカルテ、違う問診

「最近、食事や生活で変わったことってありますか？」
たった 1 問。ただし、前のスライドの情報を引き出そうとして聞く。
返ってくるのは「いや、特に……」かもしれない。それでも：
繋がりを意識した問診は、技術というより " 視野 " の問題。

- ・ 「奥さん、元気にされてますか？」
- ・ 「散歩、続けてます？」
- ・ 「ここまで運転、しんどくないですか？」

Part 2. 概念整理

WHO/NHS England の3つのフレーム転換

	これまで（部品）	これから（繋がり）
1. 何を見るか	部品（parts）	繋がり（connections）
2. どう介入するか	処方（prescription）	学習（learning）
3. どう成果を測るか	アウトカム測定	文脈理解

出典：*Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame*,
WHO/AHPSR, 2026

転換 1: 部品から繋がりへ

「数値は嘘をつかないが、数値だけ見ていると患者を見失う」
家庭医にとっては当たり前のことを、WHO が世界の保健医療システムに対して言い直してくれた、と捉えると分かりやすい。

- 部品 : HbA1c, 血圧, eGFR, BMI 単独の数値
- 繋がり : 数値どうしの関係、数値と生活の関係、患者と家族の関係、患者と医療者の関係

転換 2: 処方から学習へ

これは「ガイドラインを捨てよう」という話ではない。
ガイドラインは " 最初の仮説 " として使い、次回外来は " 前回の仮説の検証 " に使う、というイメージ。

PDCA を、医療者だけでなく 患者と一緒に回す 感じ。

- 処方: 「こうしなさい」と告げるモード。プロトコル通り、ガイドライン通り
- 学習: 「やってみてどうだったか」を一緒に振り返るモード

転換 3: アウトカム測定から文脈理解へ

アウトカム測定をやめるわけではない。

測定で「何が起きたか」、文脈理解で「なぜ起きたか」を補う。どちらか一方では片手落ち。

- アウトカム測定：HbA1c が下がったか、再入院率が減ったか
- 文脈理解：なぜ下がったのか / なぜ下がらなかったのか、その人の生活の中で何が起きているか

3つの転換を、さっきの症例に当てはめると

転換	この症例での実装
部品→繋がり	HbA1c 単独でなく、配偶者入院・社会的孤立・通院困難の連鎖を見る
処方→学習	「散歩を再開しましょう」ではなく「次回までに何が起きたか教えてください」
測定→文脈	次回 HbA1c が下がっても上がっても、「なぜ？」を聞ける関係

Part 3. 自分の診療への適用

明日の外来で 1 つだけ試せること

外来の 1 人目の患者の最後に、こう聞いてみる：
「最近、生活で何か変わったことはありますか？」
ポイント：

- ・ カルテのキーワードを埋めるためではなく、繋がりを探すために 聞く
- ・ 返ってきた情報は、無理に問題リストに統合しなくていい。「気にしている」と相手に伝わるだけで十分
- ・ 慣れてきたら「家族で何か変化はありますか？」「仕事はどうですか？」とバリエーションを増やす

ふりかえりの型 — 自分の診療に学習ループを入れる

外来終わりに 30 秒、こう問う：

1. 今日の患者で、繋がりを見落としていた可能性があるのは誰か？
2. その繋がりは、次回どう聞けば浮かび上がりそうか？
3. 自分が気づけたのは、何のおかげだったか？

メモは要らない。考える習慣だけでいい。

これが WHO の言う「処方から学習へ」の、自分自身への適用。

Part 4. 次の半径へ — チームと外来導線

半径を広げる：チーム回診のシステム視点

チーム = 1 人の医師では見えない繋がりを束ねる装置

- ・カンファレンスで症例を出すとき、社会背景の 1 スライドを必ず付ける文化にできるか？
- ・看護師・MSW・薬剤師が見ている " 繋がり " は、医師が見ている " 部品 " を補完する宝の山
- ・「あの人の奥さん、最近来てないですね」という看護師の一言が、HbA1c の謎を解くことがある

外来導線を「学習ループ」に変える小さな仕掛け

どれも今日明日には変えられないかもしれない。

でも、「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

- 予約システムに「前回の宿題」欄を追加できないか
- 受付の問診票に「最近の変化」を書く欄を追加してみる
- 検査結果説明のとき、数値の前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番にする

Part 5. 自院・地域に持ち帰る

自分の診療所 / 病院をシステムとして見る

これらは、個人の努力不足ではなく、システムの構造の問題であることが多い。
システム思考は、こういう問いに「誰が悪い」ではなく「どこに繋がり詰まりがあるか」で答える道具を提供する。

- 「なぜうちの外来は毎週金曜の午後がパンクするのか」
- 「なぜリハビリ依頼の戻りが遅いのか」
- 「なぜ ACP の話し合いが一向に進まないのか」

マクロ文脈：2030 年に 1,100 万人不足の世界

「専門家から協働の促進者へ」という WHO の言葉は、
家庭医にとっては新しいアイデンティティではなく、
すでにやっていることに世界がやっと追いついてきた という話。

- WHO は「人を増やす」だけでは追いつかないと認めた
- だからこそ、既存の人材が 繋がり を束ねる 力を持つことが切実に必要
- 家庭医療・総合診療という職種は、まさにこの文脈の最前線にいる

今日のまとめ

1. WHO は 2026 年に 3 つのフレーム転換 を公式に打ち出した
(部品→繋がり / 処方→学習 / 測定→文脈)
2. それは 明日の外来の 1 問 から実装できる
(「最近、生活で変わったことは？」)
3. 半径を広げると、チーム → 外来導線 → 自院 → 地域 → 世界 の話になる
4. 家庭医療科にいる私たちは、この潮流の追い風 を受けている

明日からの宿題（任意）

うまくいかなくても OK。やってみて気づいたことを次回シェア してください。それが「学習ループ」です。

- 1 人の患者で「繋がりを意識した 1 問」を試す
- カンファで症例を出すとき、社会背景の 1 行を必ず添える
- 外来終わりに 30 秒、「今日見落とした繋がりはなかったか」を自問する

出典

<<https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/02-02-2026-systems-thinking-for-health-systems-strengthening-changing-the-frame>>

<<https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/embracing-complexity--systems-thinking-for-health-workforce-strengthening>>

- ・ 主出典 : WHO/AHPSR. *Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame*. 2026 年 2 月 .
- ・ 副出典 : WHO. *Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce Strengthening (Webinar)*. 2026 年 1 月 27 日 .
- ・ 背景文献 : ドネラ・メドウズ『世界はシステムで動く』 , ピーター・センゲ『学習する組織』

参考：もう一步深めたい人へ

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。

- 複雑適応系 (Complex Adaptive System, CAS) の入門資料
- ドネラ・メドウズのレバレッジポイント論 (12 段階)
- WHO の保健システム 6 つのビルディングブロック
- 『Friday Night at the ER』 — システム思考教育用シミュレーションゲーム

Generated by Scribe / 2026-04-09 / 出典は必ず一次資料を確認してください

出典（主）



行動経済学で支えるメンタルヘルス診療 — ナッジ・インセンティブ

2026-04-09 | 研修医 PPTX

行動経済学で支えるメンタルヘルス診療

ナッジ・インセンティブ・コミットメントデバイス — 説教から設計へ

出典（主）



このセッションで持ち帰ってもらう 3 つ

1. 「分かっているけどやめられない」を 脳の報酬処理の問題 として説明できる
2. ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイス の 使い分けの軸 を持つ
3. 自分の外来導線を 行動設計の対象 として眺められる視点

約束： 今日の話は、明日の外来で 1 人の患者にかけer一言から始まります。

後半に進むにつれて、外来の壁紙やリマインダー文言まで話が広がりますが、置いていきません。

0. なぜ今この話？

- 2025 年、米国の主要レビュー論文が「メンタルヘルスへの行動経済学・神経経済学の応用」を整理
- うつ病・依存症・不安症は、それぞれ別物のように語られてきた
- でも 報酬処理の障害 という共通の機能不全がある (=transdiagnostic)
- ペンシルベニア大学医学部には Penn Medicine Nudge Unit という世界初の医療機関組み込み型行動設計チームがある
- 「説教」では行動は変わらない、というのは我々が薄々知っていたこと。それを 科学が裏打ち してくれた
- 出典 : Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health, *PMC11904746*, 2025

Part 1. 症例から入る

症例：38 歳女性、うつ病、抗うつ薬治療中

この人は、怠けているのか？
30 秒、隣の人と話してみてください。

- ・ 大うつ病性障害、SSRI 内服中、半年経過
- ・ 「最近どうですか？」→「変わらないです……」
- ・ 「お薬は飲めてますか？」→「……たまに忘れます」
- ・ 「散歩、続けてますか？」→「先生が言ってたから、やろうと思ってるんですけど……」
- ・ 「ジムの体験予約、行けました？」→「ネットで予約まではしたんですけど、当日になると……」

「分かっているけどやめられない / 始められない」の正体

「やるべきだと分かっている」と「実際にやる」の間には、巨大な溝がある。
そして、うつ病・依存症・不安症の患者ではその溝が脳機能レベルで深くなっている。
これは「意志の弱さ」ではない。脳の演算が違う。

- ・ 腹側線条体・前頭前野 — 報酬回路の中心
- ・ 「将来の報酬」を小さく見積もるバイアス（双曲割引）が強い
- ・ 将来の散歩の気分の良さ < 今ベッドにいる安心感

"怠惰"ではなく"報酬処理の連続体"

病名	共通する報酬処理の特徴
うつ病	報酬への期待感の低下、努力に対する報酬感度の低下
依存症	即時報酬への過大評価、長期コストの過小評価
不安症	将来の損失への過剰な重み付け、回避行動の強化

違う病名のように見えるが、腹側線条体と前頭前野の同じ回路の異なる現れ方。
RDoC(米国 NIMH の研究領域分類)でも Positive Valence Systems としてまとめられている。

Part 2. 概念整理 — 3つの介入

介入 1: ナッジ (Nudge)

特徴：コスト低い、抵抗感少ない、効果は穏やか～中等度

- 選択肢を変えずに、選びやすさを変える
- 強制ではない。インセンティブも与えない。設計だけを変える
- 例：学校給食で野菜を目線の高さに置くと摂取量が増える
- 医療例：処方箋のデフォルトをジェネリックにすると後発薬使用率が上がる

介入 2: インセンティブ (Incentive)

特徴： 効果は強い、ただしコスト・倫理的配慮・終了後の reversion(逆戻り) に注意

- 行動した本人に報酬を与える (金銭・ポイント・特典)
- 例： 禁煙プログラムで 1 か月禁煙できたら \$100 給付
- 神経経済学的根拠： 即時報酬で双曲割引のバイアスを逆手に取る

介入 3: コミットメントデバイス (Commitment Device)

特徴：本人の意志に基づくのでパターナリズムの問題が小さい、設計の手間がある

- 未来の自分を縛る仕組みを、現在の自分に作らせる
- 例：「3 か月後に体重が減らなかったら \$200 寄付」と公言してウェブで管理
- 例：病院予約を " 自動再予約 " にする (キャンセルにアクションが要る)
- 神経経済学的根拠：「合理的な現在の自分」と「弱い未来の自分」を分離する

3 つを使い分けるデシジョンツリー

Q1. 患者本人が「変えたい」と言っている？

- └ NO → ナッジから（本人の合意がいない）
- └ YES → Q2 へ

Q2. 自制心のサポートが必要そう？

- └ NO → インセンティブ（短期決戦）
- └ YES → コミットメントデバイス（本人主導の縛り）

もちろん組み合わせ OK。

「ナッジで導線を整え、コミットメントデバイスで本人を縛る」は最強パターン。

さっきの症例に当てはめると

介入	この症例での実装案
ナッジ	服薬管理アプリのリマインダー時刻を「夕食の時間」にデフォルト設定。散歩は「玄関に靴を出しておく」だけのワーク
インセンティブ	「次回までに散歩を 5 回できたら、自分で何か小さな褒美を決めておく」と一緒に決める
コミットメントデバイス	「次回外来日を今ここで一緒に予約する。私と看護師さんで覚えておく」 = スケジュールの外部化

Part 3. 自分の診療への適用

明日の外来で 1 つだけ試せること

☒ 説教モード	☒ 設計モード
「散歩、続けてくださいね」	「次の散歩の前に何を準備しておいたら一番楽になりそうですか？」
「お薬、ちゃんと飲んでくださいね」	「飲み忘れる時って、どんな時ですか？ その時間帯のリマインダー、一緒に決めましょう」
「禁煙、頑張ってくださいね」	「次に吸いたくなったら、その代わりに 3 分だけ別のことをするとしたら、何をしたいですか？」

説教モードの一言を、設計モードの一言に置き換えてみる：

言葉のフレーミングを変える

「やってないんですね」 → 「今は、それをやるエネルギーが必要な状態じゃないんですね」
これは責任を回避する言い方ではない。

「怠惰」フレームから「報酬処理」フレームへの言い換え で、患者は自分を責めずに次の一步を考えやすくなる。

報酬処理障害は 脳の状態 であって、人格ではない。これは患者にも伝えていい。

自分の外来でのふりかえり (30 秒)

外来終わりに 30 秒、こう問う :

1. 今日、説教モードに流されかけた瞬間 はなかったか？
 2. その時、設計モードならどう声をかけられたか？
 3. 患者の生活の中の " 次の一步のハードル " は、どこに下げられそうか？
- メモは要らない。考える習慣だけでいい。

Part 4. 次の半径へ — 外来導線という " 見えないナッジ "

あなたの外来は、すでにナッジ設計されている（良くも悪くも）

「どうデザインするか」を意識しないとき、それは " たまたまそうになっているデザイン " になっている。
ナッジ設計とは、その " たまたま " を 意図的に することにすぎない。

- ・ 待合室の椅子の配置 → 患者同士の距離感
- ・ 問診票の質問順 → 何を最初に話してもらうか
- ・ 検査結果の表示順 → 何に注目させるか
- ・ 予約システムのデフォルト → 通院頻度を決めている

外来導線で「ちょっと触る」レベルの工夫

どれも今日明日で全部やる必要はない。

「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

- ・ 受付の問診票に「今日一番話したいこと」を1行書ける欄を追加
- ・ 電子カルテのテンプレに「次回までの宿題」欄を作る（処方→学習への自分用ナッジ）
- ・ 検査結果説明で「数値」を見せる前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番に
- ・ 待合のポスターを「禁煙してください」から「次に吸いたくなかった時のための作戦を1つ持っていますか？」に変える

Part 5. 自院・地域に持ち帰る ― 診療デザイナーとしての医師

Penn Medicine Nudge Unit という存在

重要なのは「医療機関の中に行動設計チームが組み込まれている」という事実そのもの。
「医療は科学だが、その科学を 誰かに届ける ところは設計の問題」、と組織が宣言している。

- ・ ペンシルベニア大学医学部に常駐する、行動経済学者・心理学者・医師混成のチーム
- ・ 院内のあらゆる導線を「行動設計の対象」として捉え、実証実験を回している
- ・ 例：処方デフォルト変更で後発薬使用率が劇的に上がった、ワクチン接種リマインダー文言を変えたら接種率が上がった、など多数の論文

我々がそこから持ち帰れるもの

すぐに Nudge Unit を作れなくても：

医師は治療者であると同時に、患者の生活と医療システムを繋ぐ " 設計者 " でもある。
この役割は、訓練すれば誰でも身につけられる。

- ・ 「うちの外来のここが患者の選択を歪めている」を 1 つ言語化してみる
- ・ 多職種カンファで「行動設計の話」を 1 スライド入れてみる
- ・ 「説教ではなく設計」という共通言語を、看護師・薬剤師・MSW と共有してみる

マクロ予測

論文と Conductor の予測：

家庭医療・総合診療は、患者の生活全体を見ているという点で、この分野の 相性が極めて良い 専門職。

- 2026 ～ 2028 年に EMR 組み込み型ナッジ の議論が日本でも始まる
- 時間的割引率の簡易測定 が依存症スクリーニングの補助指標として普及し始める
- 家庭医がナッジ設計チームのコアメンバーとして位置付けられる動きも加速する見通し

今日のまとめ

1. 「分かっているけどやめられない」は報酬処理の脳機能の話（怠惰ではない）
2. ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイスの3つの介入があり、使い分けの軸がある
3. 明日の外来で説教モード→設計モードの一言に置き換えられる
4. 半径を広げると、外来導線・院内全体が行動設計の対象に見えてくる
5. 医師は治療者であると同時に診療デザイナーという役割を持てる

明日からの宿題（任意）

うまくいかなくても OK。やってみて気づいたことを次回シェア してください。

- 1 人の患者で「設計モードの一言」を試す
- 自分の外来で「ここはたまたまそうになっているデザイン」を 1 つ見つける
- 「説教ではなく設計」という言葉をチーム内で 1 回使ってみる

出典

<<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904746/>>
<<https://chti.upenn.edu/nudge-unit>>

- 主出典 : *Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health*. PMC11904746. 2025 年 .
- 副出典 : Penn Medicine Nudge Unit | CHTI.
- 背景文献 :
- カーネマン 『ファスト & スロー』
- セイラー & サンステイーン 『NUDGE — 実践 行動経済学』
- NIMH RDoC: Positive Valence Systems

参考：もう一步深めたい人へ

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。

- プロスペクト理論・損失回避・双曲割引・フレーミング効果（カーネマン）
- 神経経済学：腹側線条体・前頭前野・ドーパミン報酬予測誤差シグナル
- トランスダイアグノスティック・アプローチ：NIMH RDoC Positive Valence Systems
- リバタリアン・パターナリズム：セイラー & サンステーン

Generated by Scribe / 2026-04-09 / 出典は必ず一次資料を確認してください

出典（主）





複雑性を抱擁する：保健人材強化のためのシステム思考

2026-04-01 | 研修医 PPTX

複雑性を抱擁する：保健人材強化のためのシステム思考

— WHO/NHS England ウェビナー（2026 年 1 月）から学ぶ —

対象：研修医・専攻医 | 15 分 | ガニエの 9 教授事象

問いの投げかけ

あなたの患者さん、何個の問題を同時に抱えていますか？

- 75 歳の外来患者。糖尿病、高血圧、変形性膝関節症、軽度認知機能低下、独居
- 内科に行けば「HbA1c 下げましょう」、整形に行けば「体重減らしましょう」
- ** 問い **: この患者のケアを「最適化」とはどういう意味か？

各専門科が個別に「正しい」ことをしても、全体として患者に最適とは限らない。

これが ** システム思考 ** が必要な理由です。

学習目標

この勉強会の後、あなたは：

1. ** 説明できる **: システム思考の基本概念（フィードバックループ・創発・レバレッジポイント）を自分の言葉で説明できる
2. ** 分析できる **: 臨床ケースを「システム」として捉え、因果ループ図で可視化できる
3. ** 設計できる **: 多職種連携を「システム介入」として計画する視点を持てる

** ブルーム分類法 **: 理解 → 分析 → 創造

背景知識の確認

あなたが既に知っていること

- ** 多職種連携（IPW: Interprofessional Work） **: 異なる職種が協働するという概念
- ** 生物心理社会モデル（BPS Model） **: 疾患を生物・心理・社会の3軸で捉える
- ** PDCA サイクル **: Plan-Do-Check-Act の改善ループ

今日はここに「システム」の視点を加えます

従来の考え方 | システム思考

問題→原因→解決 | 問題→構造→パターン→メンタルモデル

部分の最適化 | 全体の最適化

線形因果 | 循環因果（フィードバックループ）

コントロール | 影響（influence）

WHO の提言 ― システム思考とは

WHO/NHS England ウェビナー（2026 年 1 月 27 日）の核心メッセージ

「保健人材は孤立した労働力ではなく、 ** コミュニティ・教育・技術・財政・リーダーシップ ** を包むエコシステムの中にある」

― Working for Health 2030 シリーズ 第 1 回

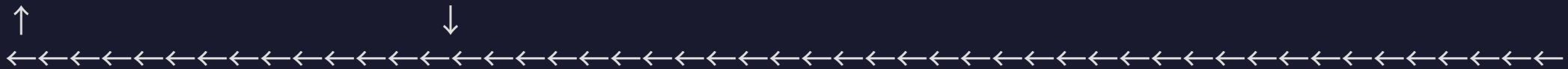
3つのパラダイムシフト（WHO/AHPSR, 2009→2026）

1. ** 部品から関係性へ **: WHO の 6 つの構成要素（Building Blocks）は独立した部品ではなく、フィードバックループで繋がる
2. ** 処方的コントロールから反復的学習へ **: トップダウンの「正解」ではなく、ステークホルダーの知恵を引き出す協働プロセス
3. ** アウトカム測定から文脈理解へ **: 「何が効くか」だけでなく「誰に、なぜ効くか」を問う

システム思考の 3 つの核心概念

1. フィードバックループ

医師不足 → 一人あたり業務量増加 → バーンアウト → 離職 → さらなる医師不足



- **** 強化型ループ (R) ****: 変化が変化を加速する (悪循環 or 好循環)
- **** バランス型ループ (B) ****: 変化を安定させる方向に働く (ホメオスタシス)

2. 創発 (Emergence)

- 個々の要素の性質からは予測できない、全体として現れる特性
- 例：「優秀な医師」 + 「優秀な看護師」 ≠ 「優秀なチーム医療」
- チームの文化、コミュニケーションパターンが「創発」する

3. レバレッジポイント (Donella Meadows)

- ** 小さな介入で大きな変化を生む場所 **
- 薬の増量ではなく、服薬指導の「場」を変えるだけで adherence が改善する
- 「どこを押すか」ではなく「システムのどこに介入するか」

■■■■ ■■■■ ■■■■

臨床ケースで因果ループ図を描こう

ケース：退院調整がうまくいかない 85 歳女性

- 大腿骨頸部骨折で入院 → 術後リハビリ中
- 独居、娘は遠方、要介護申請中
- 退院カンファレンスで「施設入所」と「自宅退院 + 訪問リハ」で意見が割れる

** ペアワーク（5分） **:

1. このケースに関わる「アクター」を全て書き出す（患者・家族・医師・看護師・PT・MSW・ケアマネ・地域包括…）
2. アクター間の「影響」を矢印で繋ぐ
3. ** フィードバックループ ** を1つ以上見つける
4. ** レバレッジポイント ** はどこか？

ヒント：「情報の流れ」と「意思決定のタイミング」に注目

全体共有とフィードバック

よくある発見パターン

- ** 情報の非対称性ループ **: MSW だけが知っている介護保険情報 → 医師の判断が変わる → でも MSW への相談タイミングが遅い → 退院延長
- ** 患者の意向が最後に来るループ **: 各職種が「最善」を提案 → 患者に選ばせる → 「お任せします」 → 本当の希望が見えない
- ** レバレッジポイントの例 **: 入院 48 時間以内に MSW が介入するルール = 情報ループの早期接続

WHO の問いを臨床に翻訳すると

「どの介入を追加すべきか？」ではなく「システム全体はどう反応するか？」

振り返りの問い

****1 分間リフレクション****（各自で）：

1. 今日の学びで、明日から自分の臨床で ****1 つだけ変えるとしたら**** 何か？
2. 自分が関わっている患者ケアの中で、 **** 悪循環のフィードバックループ**** が見えるケースはあるか？
3. その悪循環に対する **** レバレッジポイント**** はどこか？

持ち帰りの問い + 参考文献

次のカンファレンスで試してみよう

- 症例プレゼンのときに「このケースのシステム図」を1枚描いてみる
- 「なぜうまくいかないか」を**人の能力**ではなく**構造**で説明してみる
- 多職種カンファレンスで「この介入はシステムの他の部分にどう影響するか？」と問いかけてみる

深めたい人へ

リソース | ポイント

WHO — Embracing Complexity (2026) | 保健人材をエコシステムとして捉える公式フレームワーク

Donella Meadows — Thinking in Systems (2008) | レバレッジポイントの原典、システム思考のバイブル

AHPSR — Systems Thinking for HSS (2009) | WHO の 10 ステップフレームワーク、1,500 以上の引用

Peter Senge — The Fifth Discipline (1990) | 学習する組織、5つのディシプリン

ソース

- [WHO — Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce](<https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/embracing-complexity--systems-thinking-for-health-workforce-strengthening>)
- [AHPSR — Systems thinking for health systems strengthening](<https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/02-02-2026-systems-thinking-for-health-systems-strengthening-changing-the-frame>)

複雑性を抱擁する：保健人材強化のためのシステム思考

2026-04-01 | スタッフ PPTX

みんなで考える「つながり」の医療

— システム思考って何だろう? —

対象：全スタッフ | 10 分 | ガニエの 9 教授事象

こんな経験、ありませんか？

ある日の病棟で ...

- 看護師 A さん：「退院は明日って聞いてますけど、ケアマネさんまだ来てないですよ？ 」
- リハビリ B さん：「え、退院延期になったんじゃ？ 」
- 医師 C さん：「家族への説明は MSW さんがやってくれるって…」
- MSW D さん：「私、今日初めてこの患者さんの話聞いたんですけど…」

みんな一生懸命やっているのに、なぜかうまく回らない。

それは「人」の問題ではなく、 ** 「つながり方」の問題 ** かもしれません。

今日のゴール

この 10 分が終わったら：

1. ** ざっくり説明できる **: 「システム思考」ってこういうこと、と同僚に伝えられる
2. ** 自分の仕事に 1 つ使える **: 「つながり」を意識した行動を 1 つ始められる
3. ** 振り返れる **: うまくいった / いかなかったを「仕組み」の視点で見られる

「システム思考」をひとことと言うと

木を見て、森も見る

いつもの考え方 | システム思考

「誰が悪い？」 | 「仕組みのどこが詰まっている？」
問題を1つずつ潰す | 問題のつながりを見る
うまくいかない → もっと頑張る | うまくいかない → やり方を変える

WHO も言っています

「医療の人材は孤立した労働力ではなく、地域・教育・技術・お金・リーダーシップが ** つながったエコシステム ** の中にいる」

— WHO/NHS England ウェビナー（2026年1月）

あなたも、このエコシステムの大事な一部です。

3つのキーワード

1. つながりの輪（フィードバックループ）

忙しい → ミスが増える → 確認作業が増える → もっと忙しい → ...

- こういう「ぐるぐる」を見つけることが第一歩
- 悪い輪もあれば、良い輪もある（声かけ → 安心 → 余裕 → もっと声かけ）

2. 全体から生まれるもの（創発）

- 「いい人」を集めても「いいチーム」になるとは限らない
- チームの雰囲気・文化は、メンバーの ** 関わり方 ** から生まれる
- 1人の行動がチーム全体に波及する

3. 小さなツボ（レバレッジポイント）

- 全部を変えなくていい。 ** 1箇所変えるだけ ** で全体が動くポイントがある
- 例：朝のカンファレンスで「今日退院の患者、準備 OK？」と一言聞くだけで退院調整がスムーズに

やってみよう

グループ対話（3～4人、3分）

**** お題 ****: あなたの部署で「ぐるぐる回っている悪循環」を1つ見つけてください

例:

- ナースコール多い → 記録が後回し → 申し送りが雑に → 次の勤務者が困る → ナースコール対応が遅れる
- 薬の問い合わせが多い → 薬剤師が病棟に来られない → 疑義照会が溜まる → まとめて対応 → 待ち時間が長い

**** 次に ****: その悪循環の中で「ここを1つ変えたら全体が良くなりそう」というポイントを見つけてください

明日からできること + 参考情報

職種別アクション

職種 | 明日からやってみること

看護師 | 申し送りで「この患者に関わっている人、全員伝わってる？」と確認

リハビリ | 退院に向けたリハ計画を、看護師・MSWと**一緒に**立てる場を作る

薬剤師 | 処方変更時に「この変更が患者の生活にどう影響するか」を一言添える

事務 | 予約・書類の流れで「ここで情報が止まっている」箇所を1つ見つける

全員共通 | 「なぜうまくいかないか」を**人**ではなく**仕組み**で考えてみる

覚えておきたい1つのこと

** うまくいかないとき、「誰が悪い」ではなく「どこが詰まっている」と考える。 **

それだけで、チームの会話が変わります。

もっと知りたい方へ

- WHO — Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce (2026)
- ドネラ・メドウズ 著『世界はシステムで動く』（英治出版）— システム思考の入門書

認知バイアスが診断推論を歪める -- 行動経済学からの処方箋

2026-03-30 | 研修医 PPTX

認知バイアスが診断推論を歪める

— 行動経済学からの処方箋

20 分 | 研修医・専攻医向け | ガニエ事象 1: 注意の獲得

「完全に確信がある」と答えた医師の
40% が間違っていた —— ICU 剖検研究

これは能力の問題ではない。人間の脳に構造的に組み込まれた
「予測可能なシステムエラー」である。

学習目標

1

認識できる

4 つの認知バイアス（確認・アンカリング・
利用可能性・過信）を臨床場面で見分けられる

2

実践できる

除偏介入を 3 つ使える
（診断タイムアウト・プレモーテム・構造化振り返り）

3

振り返れる

自分の推論プロセスを
構造化して省察できる

二重過程理論 — System 1 と System 2

System 1 (直感)

高速・自動的・省エネ
パターン認識で即座に診断仮説を生成
強み: 経験に基づく効率的判断
弱み: 認知バイアスの温床

System 2 (分析)

低速・意識的・高負荷
鑑別診断リストの体系的検討
強み: 論理的・確率的推論
弱み: 疲労で機能低下

2,500 以上の論文がこのモデルを医療に適用

Enke (2023): 命がかかっている場面でもバイアスは縮小するが完全には消えない

確認バイアス — 自分の仮説を裏づける情報ばかり集める

臨床ケース：不安障害既往の胸痛

32 歳女性。不安障害の既往あり。胸痛を主訴に来院。

1. バイアス発動：「不安障害の既往」→ System 1 が「パニック発作」を生成
2. 確認的情報収集：「ストレスは？」「動悸は？」 — 支持する質問が優先
3. 矛盾情報の軽視：軽度の頻脈、SpO2 96% を「不安による」と解釈
4. 結果：肺塞栓症の見逃し

エラーの構造：既往歴がアンカーとなり、確認バイアスが強化する複合パターン

アンカリング — 最初の情報に引きずられる

臨床ケース：紹介状バイアス

58 歳男性。紹介状に「逆流性食道炎の増悪疑い」と記載。

1. アンカー設定：紹介状の診断名が System 1 に即座に取り込まれる
2. 不十分な調整：労作時増悪、冷汗 — GERD に一致しない点に注意が向きにくい
3. 結果：急性冠症候群の診断遅延

「権威ある情報源」がアンカーの強度を増幅

年間約 27,000 件の入院と 150,000 件以上の患者被害が診断エラーに起因

利用可能性ヒューリスティック — 思い出しやすい=よくある？

臨床ケース：直近の経験が判断を歪める

先週、肺炎を見逃して急変させた研修医が翌週の外来で——

1. 利用可能性の増大：「肺炎を見逃した」記憶が鮮烈に残る
2. 確率推定の歪み：咳嗽・発熱の患者で肺炎の事前確率を過大評価
3. 過剰検査：臨床的に不要な CT オーダーの増加
4. 逆方向のリスク：肺炎に注意が集中し、心不全や喘息発作を見落とす

1,015 名調査：利用可能性ヒューリスティックが診断推論に系統的影響を実証

過信 — 自分の判断を過大評価する

過精度

信頼区間が狭すぎる
「90% 確実」が実際は 60%

過大評価

自分の能力を
実際以上に見積もる

過配置

自分が平均以上
だと信じる

時期	自信	正確性	状態
研修初期	高い	低い	「知らないことを知らない」
中間期	急落	上昇中	複雑さに気づく
熟達期	適切	高い	自信と謙虚さのバランス

逆転現象：レジデントは指導医より自信が高いのに正確性は低い

除偏介入の実践 — あなたの脳を守る 3 つの武器

1. 診断タイムアウト

意図的に立ち止まり
「他に何があり得るか？」と自問
Crookery (2003) 認知的強制戦略

2. プレモートム分析

「もしこの診断が間違っていたら
最も可能性の高い理由は？」
Gary Klein 提唱

3. 構造化振り返り

自分の推論プロセスを検討する
「認知的剖検 (Cognitive Autopsy)」
唯一成功が確認された介入

テクノロジー介入 87.9% 成功 vs 認知的戦略 50.0% (Ludolph & Schulz 2018)

ペアワーク — 構造化振り返りをやってみよう（5 分）

最近の診療で診断に迷った症例を 1 つ思い出し、以下の 4 つの問いに答える：

#	問い	対応バイアス
1	最初の診断仮説は何？ いつ形成された？	アンカリング
2	仮説を支持する情報ばかり集めていなかった？	確認バイアス
3	最近の経験が判断に影響していなかった？	利用可能性
4	どれくらい確信していた？ その根拠は？	過信

パートナーに「もしその診断が間違っていたら？」
と聞いてもらう（プレモーテム分析の実践）

AI× バイアス ＋ 持ち帰りの問い

AI 機能	バイアス増幅リスク	緩和ポテンシャル
診断候補の提示	アンカリング強化	鑑別の網羅性向上
確率推定	過信の技術的増幅	ベースレート想起の自動化
パターン認識	確認バイアスの自動化	見逃しパターンの検出

明日の診療で試してほしいこと：

1. 診断タイムアウト：1 日 1 回「他に何があり得るか？」と自問する
2. バイアス日誌：今週 1 例、4 つの問いで推論を振り返る

バイアスは個人の失敗ではない。認識することがメタ認知能力の高さを示す。

認知バイアスが診断推論を歪める -- 行動経済学からの処方箋

2026-03-30 | スタッフ PPTX

認知バイアスと日常の判断

— なぜ優秀な人でも間違えるのか

20 分 | 全スタッフ向け | ガニエ事象 1: 注意の獲得

ベテランの医師が「完全に確信がある」と言った
診断の 40% が間違いだった
——能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題

航空業界：パイロットの「ミス」を「ヒューマンファクター」と再定義 → 事故激減

学習目標

1

説明できる

認知バイアスが「個人のミス」ではなく
「脳の仕組み」であることを説明できる

2

実践できる

日常業務で 1 つ、バイアスを防ぐ
具体的な方法を実践できる

3

評価できる

チームでの安全確認の仕組みが
機能しているか振り返れる

速い脳と遅い脳

速い脳（System 1）

一瞬で判断 / 省エネ
「あ、この人怒ってる」と表情で察する
「いつもと様子が違う」と感じる

遅い脳（System 2）

じっくり考える / エネルギー大量消費
「 78×34 は…」と計算する
薬の量をダブルチェックする

速い脳は優秀 — 仕事の大半はこれで回っている

でも時々間違える — それが「認知バイアス」。誰にでも起きる

日常業務で起きるバイアス 4 つ

確認バイアス 「思い込みメガネ」

仕事：「いつも大げさ」→ 本当の痛みを聞き逃す
日常：「あの店はまずい」→ 美味しい料理も気づかない

アンカリング 「最初に引きずられる」

仕事：申し送りで「発熱なし」→ 37.8℃でも軽視
日常：セール「50%OFF」→ 元値が高くてもお得に感じる

利用可能性 「最近に引っぱられる」

仕事：先週転倒事故 → 転倒ばかり気にして他を見落とす
日常：飛行機事故のニュース → 飛行機が怖くなる

過信 「わかったつもり」

仕事：「何度も扱った薬」→ 確認省略でインシデント
注意：経験が増えるほど確認を省きやすくなる

4 つのバイアスまとめ

バイアス	ひとことと言うと	仕事で起きやすい場面
確認バイアス	思い込みメガネ	申し送りの先入観、「いつもの」患者さん
アンカリング	最初に引きずられる	前の勤務帯からの情報、紹介状
利用可能性	最近に引っぱられる	インシデント直後の過剰反応
過信	わかったつもり	ルーティン業務の確認省略

共通点：どれも速い脳の「省エネモード」が原因

対策の基本：意識的に遅い脳のスイッチを入れるタイミングを作る

チームでバイアスを防ぐ — 5つの問い

1

「他に何かない？」

最初の判断以外の可能性を1つ考える

確認バイアス対策

2

「最初の印象に引きずられてない？」

前の情報をリセットして見直す

アンカリング対策

3

「最近の経験に影響されてない？」

先週の出来事と今回は別物

利用可能性対策

4

「どれくらい確信がある？ 根拠は？」

「なんとなく大丈夫」を言語化

過信対策

5

「もし間違っていたら？」

最悪のケースを先に想像する

総合チェック

ダブルチェックの本当の意味

ダブルチェックは「2回確認すること」ではありません。
「別の視点で確認すること」です

形骸化しやすいパターン

同じ人が2回見る → 同じバイアスが2回
サインするだけ → チェックリスト疲れ

効果的なダブルチェック

別の人が独立して確認
「何を確認するか」を明確に
「おかしい」と思ったら声を出す

Devil's Advocate: 誰かが「本当にそれで合ってる？」と問う — 批判ではなく安全の仕組み

「自分もバイアスを持つ」 = 強さ

従来の考え方

「あなたはバイアスに陥っていた」
→ 個人の失敗、恥ずかしいこと

システムエラーの考え方

「脳の仕組みとして全員に起きる」
→ 対策可能な特性として理解

メタ認知 = 自分の考え方について考える力

バイアスを認められる人 = メタ認知能力が高い人

「私、思い込みで判断してたかも」と言えるチーム = 心理的安全性の高いチーム

グループワーク — うちのチームでできること（5分）

「あなたの職場で、認知バイアスが原因で
“ヒヤリ” とした経験はありますか？
そのとき、どんな“仕組み”があれば防げましたか？」

ステップ1（2分）： バイアスが入り込みやすい場面を特定

例： 申し送り、トリアージ、投薬確認、電話対応 ...

ステップ2（2分）： 明日からできるバイアス対策を1つ考える

ステップ3（1分）： グループのアイデアを1つ発表

「誰が悪い」ではなく「どんな仕組みが必要か」に焦点

明日からのアクション

職種	明日からできること
看護師	申し送りの最後に「他に気になることは？」を追加
薬剤師	「いつもの薬」でもラベルを読む 3 秒ルール
リハビリ	「前回と同じメニュー」を選ぶ前に状態を再評価
事務	「いつもの手続き」でも変更点がないか確認
介護職	「いつもと違う」を感じたら、まず声に出す

バイアスは脳の仕組み。
「気をつける」だけでは防げない。仕組みで防ぐ。

在宅看取り場所一致率 -- 緩和ケア病棟からの在宅退院後の

2026-03-30 | 研修医 PPTX

5人に1人は、
希望と違う場所で亡くなっている

20%

緩和ケア病棟を経由した患者 — 最も手厚い支援を受けた集団においてさえ

あなたが担当した患者さんは、希望通りの場所で最期を迎えられましたか？

今日の学習目標

解釈（理解）

ACP の看取り場所一致率データを
国際比較の中で解釈できる

分析

不一致が生じる構造的要因を 3 つ以上挙げ、
因果関係を分析できる

創造

在宅看取りの意思決定支援計画を
自分の臨床に合わせて立案できる

ブルーム分類：理解 → 分析 → 創造

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の基本概念

概念	定義	ポイント
ACP	本人を中心に繰り返し話し合い、意思決定を支援するプロセス	紙ではなくプロセス
AD（事前指示書）	意思決定能力喪失時の法的文書	ACPの一部であって ACP そのものではない
一致率	事前合意と実際の死亡場所が一致した割合	place-of-death congruence

ACPは「紙に書くこと」ではなく「対話のプロセス」—— 2018年「人生会議」啓発以降、認知は向上したが実践の質にはばらつきあり

本研究のデザインと対象

項目	内容
著者	佐藤桃香ほか（東北大学大学院 緩和ケア看護学分野）
デザイン	多施設遺族調査（後ろ向き横断研究）の付帯研究、2018 年実施
対象	ホスピス・緩和ケア病棟から自宅退院→その後死亡した終末期がん患者の遺族 359 名
自宅死亡群	遺族 202 名
病棟死亡群	遺族 157 名
測定	看取り方針（事前合意） vs 実際の看取り場所の一致・不一致 + 不一致理由

メソドロジーの限界：想起バイアス・生存者バイアス・選択バイアスに留意

一致率 80-82% — この数字をどう読むか

自宅死亡

80%

n=202

緩和ケア病棟死亡

82%

n=157

「ACP は概ね機能する」——しかし 5 人に 1 人は希望と異なる場所で死を迎えている。
最も手厚い支援を受けた集団での数値であることに注目。

国際メタアナリシスとの比較

地域 / 対象	一致率	出典
メタアナリシス統合値	約 51%	Billari et al., 2022
南アフリカ	48%	95%CI: 41-55%
マレーシア	92%	95%CI: 88-95%
本研究（自宅死亡）	80%	佐藤ほか，2026
本研究（病棟死亡）	82%	佐藤ほか，2026

上位の理由：緩和ケア病棟を経由 → 専門的 ACP の実施率が高い母集団。
一般的な在宅療養患者ではさらに高い不一致率が想定される。

なぜ不一致が起きるのか — 構造的要因の分析

病棟方針 → 自宅看取り（22 例）

ポジティブな変更
在宅対応の医師・看護師が見つかり、
より本人の希望に近い方向へ

自宅方針 → 病棟看取り（11 例）

ネガティブな変更
自宅での痛み管理が不十分で、
在宅医療の質的限界が原因

医師偏在

2040 年に約 170 自治体で
内科診療所ゼロの推計
24 時間対応の物理的困難

痛み管理格差

在宅ではオピオイド持続皮下注等
の専門スキル不足
家族の介護負担の限界

教育格差

介護職向け緩和ケア教育
は約 10% のみ
アウトリーチ活動 9.3%

ケース：「自宅で最期まで」が叶わなかった A さん

70 代男性、進行膀胱がん。緩和ケア病棟で症状安定後、ACP で「自宅で最期を」と合意し退院。
退院 2 週間後、夜間の突然の激しい腹痛。妻がパニックで 119 番通報。
救急搬送 → 緩和ケア病棟に再入院 → 5 日後に病棟で死亡。

ディスカッション（ペアまたは 3 人グループ、3 分）

1. このケースで不一致を防げたポイントはどこか？
2. 退院前に、どのような「仕組み」があればよかったか？
3. 家族（妻）にどのような事前準備ができたか？

Phase 1-4 のトランジション設計で何ができたか？

Phase	タイミング	Aさんのケースでの具体策
1	入院後 72 時間以内	ACP 開始、在宅資源アセスメント
2	在宅準備期	家族への疼痛管理教育、レスキュー薬の事前配置、24 時間連絡先の確認
3	退院後 48 時間以内	訪問診療医初回訪問、家族の不安への対応
4	在宅療養期	定期的な方針再確認（ACP の反復）、バックアップベッドの確保

ACP は「一度やれば終わり」ではなく、トランジションごとに再確認・再調整するプロセス。

振り返りと、明日からの臨床への問い

1

一致率 80-82% は国際的に上位だが、
「5 人に 1 人」の不一致は構造的課題が原因

2

不一致は「医師偏在」「痛み管理格差」
「教育格差」の 3 層で生じている

3

ACP は「紙の文書」ではなく
「繰り返しの対話プロセス」として機能させる

持ち帰りの問い

「あなたの診療圏で、在宅看取りを阻んでいる最大の構造的障壁は何ですか？」
「次に看取りに関わるとき、ACP の再確認をどのタイミングで行いますか？」

在宅看取り場所一致率 -- 緩和ケア病棟からの在宅退院後の

2026-03-30 | スタッフ PPTX

最期の場所が「希望通り」であること

— 患者さんご家族にとっての意味 —

患者さんにとって

「自分で選んだ場所で最期を迎えられた」
という安心感

ご家族にとって

「約束を守れた」という心の支え。
逆に不一致は後悔につながることも

あなたが関わった患者さん・利用者さんは、
希望通りの場所で最期を迎えられましたか？

今日の学習目標

1

自分の職種の役割

場の移行（トランジション）で
自分の職種が何をできるか説明できる

2

家族支援

ご家族への支援アプローチを
3つ挙げられる

3

急変時の連携

急変が起きたとき、
自分がとるべき行動を理解する

すべての職種に関係するテーマです

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは？

「これからのことを、本人・ご家族・私たちで一緒に話し合い続けること」

一度決めたら終わりではなく、状況が変わるたびに何度でも話し合う

「人生会議」という愛称でも知られている

紙に書くことより、対話のプロセスそのものが大切

患者さんの気持ちは変わることがある。だからこそ「繰り返し」が重要

研究が教えてくれたこと — 100 人の患者さんがいたら

緩和ケア病棟から自宅に退院した患者さん 359 人の遺族への調査（2018 年）

自宅で亡くなった方

80 人

100 人中、希望通り

緩和ケア病棟で亡くなった方

82 人

100 人中、希望通り

でも裏を返すと… 100 人のうち約 20 人は、希望と違う場所で亡くなっています。
しかもこれは最も手厚い支援を受けた方たちの数字です。

なぜ「希望通り」にならないのか

痛みの管理が難しかった

在宅では 24 時間の対応が難しい場面がある

在宅で対応できる医師がいなかった

地域によって医師の数に大きな差がある

ご家族の介護負担が限界を超えた

「見ていられない」という心理的つらさも

逆のケースも：在宅医療に対応してくれる医師・看護師が見つかり、
「病棟の予定だったけど自宅で看取れた」というポジティブな変化もある

あなたの職種でできること（１）

看護師

退院前カンファレンスでの情報引き継ぎ
症状変化の早期発見と医師への報告
ご家族への症状管理の教育

SW / 医療相談員

在宅サービスの調整
ご家族の経済的・社会的不安への対応
バックアップベッドの事前確保

ケアマネジャー

介護サービスの迅速な調整
ご家族のレスパイト支援の計画
在宅チーム全体の連携の要

あなたの職種でできること（２）

薬剤師

レスキュー薬の事前配置と使い方の説明
服薬管理のサポート
医師との薬剤調整の橋渡し

介護職

日々のケアの中での「いつもと違う」の気づき
1日8～16時間一緒にいるからこそ見える変化
あなたの「気づき」が医療チームへの大切な情報に

介護職への緩和ケア教育は全国で約10%の施設でしか行われていない。
でも、最も長い時間を患者さんと過ごすのはあなたです。

ご家族への声かけ — 明日から使える 3 つのアプローチ

不安を受け止める

「夜、ひとりで見ているのは不安ですね。
何かあったらいつでも連絡してください」
「がんばりすぎていませんか？ あなたの体も大切です」

急変時に備える

「もし急に痛みが強くなったら、まずこのお薬を使ってください。そのあと〇〇に電話してください」
「夜間の連絡先はここに貼っておきますね」

心の準備を支える

「ご本人の希望を、改めて確認しておきましょうか」
「今のお気持ちを聞かせていただけますか？」
「何でも大丈夫ですよ」

グループワーク（5分）「自分の職種でできること」

緩和ケア病棟から自宅に戻った患者さんが、
希望通りの場所で最期を迎えるために、
あなたの職種でできることは何ですか？

考えるヒント

退院前にできること

退院直後にできること

在宅療養中にできること

急変時にできること

正解はありません。「自分ならこうする」を考えてみてください。

今日から始める、あなたのアクション

職種	明日からの 1 アクション
看護師	退院前カンファレンスで「急変時の連絡先」を必ず確認する
介護職	「いつもと違う」を感じたら、その日のうちに看護師に伝える
SW / 相談員	バックアップベッドの確保状況を退院前にチェックする
ケアマネ	家族のレスパイトニーズを月 1 回は確認する
薬剤師	レスキュー薬の配置と使い方を家族に説明する

「自分には関係ない」 → 「自分にもできることがある」

日本の長寿優位は介護受給者の低死亡率が主因 -- 日瑞比較視

2026-03-29 | 研修医 PPTX

長寿 = 健康ではない

-- データで考える在宅医療の意義 --

研修医・専攻医向け | 15 分 | 2026-03-29

BMC Medicine 2026 -- Murata, Modig et al.

問い：なぜ日本人は長生きなのか？

あなたの答えを一つ、頭の中に思い浮かべてください

食事？ 遺伝？ 医療制度？ 運動習慣？

今日のデータは、その常識を覆すかもしれません

この勉強会のゴール

この 15 分の後、あなたは：

1. 日瑞比較研究の主要データを説明できる（理解）
2. 「長寿＝健康な国民」という仮説を批判的に吟味できる（分析）
3. 在宅医療の意義を国際比較データで語る準備ができる（創造）

前提知識：健康寿命と平均寿命

平均寿命：0 歳時点の平均余命

健康寿命：日常生活に制限なく生活できる期間

日本 (2022 年): 男性 81.05 歳 (健康寿命 72.57 歳)

女性 87.09 歳 (健康寿命 75.45 歳)

ギャップ = 不健康な期間：男性 約 8.5 年、女性 約 11.6 年

この「ギャップ」の期間に何が起きているかが、今日の論文の焦点です

研究の概要

Understanding Japan's mortality advantage (BMC Medicine, 2026.3.23)

研究チーム：カロリンスカ研究所 Karin Modig ら（九州大学・神戸大学と共同）

筆頭著者：Shunsuke Murata

デザイン：後ろ向きコホート（全人口レジストリデータ）

対象：75 歳以上 -- 日本 9 自治体 (33 万人超) vs スウェーデン (85 万人超)

分析手法：75 歳時の残余余命を「介護なし期間」と「介護受給期間」に分解

核心データ

指標	日本女性	スウェーデン女性	日本男性	スウェーデン男性
健康寿命（介護なし）	10.4 年	9.9 年	9.8 年	9.6 年
介護受給期間	5.1 年	3.8 年	2.2 年	2.1 年
75 歳時残余余命	15.5 年	13.7 年	12.0 年	11.7 年

健康寿命はほぼ同等。差が生まれているのは「介護を受けている期間」

核心的発見

日本の平均寿命の優位性は「介護受給者の低死亡率」に起因する

介護を受けずに暮らせる年数（健康寿命）は日瑞でほぼ差がない

日本女性の優位（+1.8 年）の大部分は介護受給期間の長さ（5.1 年 vs 3.8 年）

-> 介護受給者の死亡率が日本で有意に低い

Karin Modig: "Perhaps Japan's long life expectancy is not primarily due to the population being healthier"

批判的吟味

Strengths

全人口レジストリデータ（選択バイアス小）
75 歳以上に限定し比較可能性を確保
査読済み（BMC Medicine, IF 7.0+）

Limitations

「介護認定」の定義が日瑞で異なる
日本は 9 自治体のみ（全国代表性の限界）
死亡率の「なぜ」は未解明
交絡因子の調整が不十分な可能性

なぜ日本の介護受給者は死亡率が低いのか？

1. 在宅医療の充実：訪問診療・訪問看護の体制（日本のユニークさ）
2. 家族介護の文化：家族介護 + 公的サービスのハイブリッドモデル
3. 終末期医療の積極性：スウェーデンより積極的医療介入の傾向
4. 介護保険制度：2000 年導入、65 歳以上の 18.9% が要介護認定（676.6 万人）

対比：スウェーデンは COVID-19 初期に高齢者施設での死亡が突出（死亡者の 90% が 70 歳以上）

ペアディスカッション (4 分)

問い 1 (2 分)

あなたが担当している在宅患者さんを 1 人思い浮かべてください。
その方のケアのどの部分が「死亡率を下げる」ことに貢献していると思いますか？

問い 2 (2 分)

この研究の知見は、在宅医療の価値を患者・家族にどう説明するときに使えますか？

ディスカッション共有

期待される視点

訪問診療による早期介入（急変の早期発見）
多職種連携のシステム効果
家族を含めたケアチームの存在
「関係性のネットワーク」としてのケアシステム

倫理的問い

積極的医療介入が寿命延伸に寄与
-> 常に望ましいのか？
QOL と QOD のバランスは？

振り返り -- 3つの Key Takeaway

1. 日本の長寿は「健康な国民」ではなく
「ケアシステムの力」が主因かもしれない
2. 健康寿命は日瑞でほぼ同等
差は「介護受給者の死亡率」にある
3. あなたが関わる在宅ケアの一つ一つが
日本の長寿統計を支えている

持ち帰りの問い

明日の訪問診療で：「この患者さんのケアが、国際比較データの中の1データポイントである」と意識したとき、何が変わりますか？

さらに深めたい方へ

原著論文：BMC Medicine 2026 (左 QR)

カロリンスカ研究所プレスリリース (右 QR)



出典

1. Murata S, Modig K, et al. BMC Medicine. 2026. doi:10.1186/s12916-026-04786-z
2. OECD. Health at a Glance 2025: Japan. 2025.
3. 内閣府 . 令和 6 年版高齢社会白書 . 2024.
4. Tsutsui T. Int J Integr Care. 2014;14:e002.

教材ダウンロード (GitHub)



日本の長寿優位は介護受給者の低死亡率が主因 -- 日瑞比較視

2026-03-29 | スタッフ PPTX

私たちのケアが寿命を支えている

-- 日本とスウェーデンの比較研究から --

全スタッフ向け | 10 分 | 2026-03-29

クイズ：日本人が長生きな理由は？

- A. 和食が健康的だから
- B. 医療技術が高いから
- C. 介護やケアの力が強いから
- D. 遺伝的に丈夫だから

正解は... この10分で一緒に考えましょう！

今日のゴール

この 10 分の後、あなたは：

1. 日本の長寿の「本当の理由」をざっくり説明できる（理解）
2. 自分の仕事はどう長寿に貢献しているかを言葉にできる（適用）
3. 明日からのケアを少し違った目で見られる（評価）

最新の研究結果 (2026 年 3 月)

カロリンスカ研究所 (スウェーデン) の大規模調査

スウェーデンと日本の 75 歳以上の全データを比較しました

「日本人が長生きなのは、国民が健康だからではないかもしれない」
-- 研究責任者 Karin Modig 教授

驚きのデータ

「健康に暮らせる年数」は日本もスウェーデンもほぼ同じ！

	日本	スウェーデン
健康に暮らせる年数（男性）	9.8 年	9.6 年
健康に暮らせる年数（女性）	10.4 年	9.9 年

ほとんど差がないですね？

では、なぜ日本人は長生き？

答え：介護を受けている人の死亡率が低い

	日本女性	スウェーデン女性
介護を受けている期間	5.1 年	3.8 年
75 歳からの余命（合計）	15.5 年	13.7 年

日本の介護を受けている高齢者は、スウェーデンより長く生きている
これが日本の長寿の大きな理由です

つまり、こういうことです

【通説】 日本人は健康だから -> 長生き

【研究結果】 健康な期間はほぼ同じ

日本の長寿 = 介護を受けている人が長く生きている

= ケアの力が寿命を支えている

皆さんの日々のケアが、日本の長寿を支えているということです

あなたの仕事の力

なぜ日本の介護を受けている方は長く生きられるのか？

訪問診療・訪問看護で早めに異変に気づける
介護士さんの丁寧なケアで生活の質が保たれる
ケアマネジャーがチームをつないでくれる
家族と専門職が一緒にケアする文化がある
介護保険制度で必要なサービスが届く

一人ひとりの仕事で、この「チームの力」を作っています

ちょっと考えてみましょう（2分）

隣の人と話してみてください：

「自分の仕事のどんな場面で、利用者さん・患者さんの『長く生きる力』を支えていると思いますか？」

看護師さん：バイタルチェックで異変の早期発見？

介護士さん：食事・入浴・排泄の丁寧なサポート？

リハビリスタッフさん：動ける体を維持するサポート？

事務スタッフさん：制度をつなぐ縁の下の力？

職種別 -- 明日からできること

職種	アクション
看護師	「このケアが寿命を支えている」と意識して記録をつける
介護士	利用者さんの小さな変化に気づいたら、すぐチームに共有する
リハビリ	「動ける」を維持する目標設定を、本人・家族と一緒に考える
ケアマネ	多職種の「つなぎ役」としての自分の価値を再認識する
事務	介護保険制度が「命を支えるインフラ」であることを誇りに思う

まとめ -- 今日の3つのポイント

1. 健康な期間は日本もスウェーデンもほぼ同じ
2. 日本の長寿は「介護を受けている方のケアの質」が支えている
3. あなたの仕事が、データとして日本の長寿を支えている

最初のクイズの答え : C. 介護やケアの力が強いから でした !

持ち帰りの言葉

「日本人が長生きなのは、私たちのケアがあるからです」
-- 国際比較データがそれを証明しました

もっと知りたい方へ

原著論文 : BMC Medicine 2026 (左 QR)

カロリンスカ研究所プレスリリース (右 QR)

教材ダウンロード





利用可能性バイアスと診断推論

2026-03-29 | 研修医 PPTX

利用可能性バイアスと診断推論

— あなたの診断は「記憶」に支配されている？

15 分 | 研修医・専攻医向け

「先週インフルエンザを 5 人診た翌週、
咳と発熱の患者さんが来たら何を考えますか？」

学習目標

1

説明できる

利用可能性バイアスの定義と
発生メカニズムを自分の言葉で説明できる

2

批判的に吟味できる

Moura et al. (2026) の研究デザイン・
結果・限界を分析できる

3

計画を立てられる

自身の臨床推論でバイアスを軽減する
構造化された振り返りを設計できる

認知バイアスの復習 — System 1 と System 2

System 1（速い思考）

直感的・自動的・省エネ
臨床のほとんどの判断

System 2（遅い思考）

分析的・意識的・高負荷
複雑な鑑別診断

認知バイアスは System 1 のショートカット（ヒューリスティクス）から生じる

利用可能性バイアス： 思い出しやすい情報を過大評価

アンカリング： 最初の情報に固執する

確証バイアス： 自分の仮説を支持する情報ばかり集める

利用可能性バイアスとは何か

記憶から容易に想起できる情報を、
実際の頻度や確率よりも重要視する認知傾向

Tversky & Kahneman (1973) が最初に記述

臨床場面での発動条件：

直近の経験

先週同じ疾患を診た

感情的インパクト

印象に残った重症例

メディア露出

ニュースで話題の疾患

例：インフルエンザ流行期に連続で診断した後、同じ症状の市中肺炎を見逃す

研究紹介 — Moura et al. (2026)

BMJ Quality & Safety (2026 年 2 月)

DOI: 10.1136/bmjqs-2025-019520

デザイン

横断調査 (Cross-sectional study)

対象

1015 名の医師 (複数の専門科・経験年数)

方法

臨床ビネット (仮想症例) を用いた診断課題

主要曝露

直近 7 日以内に特定疾患の患者を診察した経験の有無

主要アウトカム

誤診率

主要結果

指標	値	意味
回帰係数 (b)	0.165	直近の臨床遭遇が誤診率を有意に上昇させる
p 値	0.018	統計的に有意
経験年数の影響	有意でない	年数を重ねても自動的にバイアスは減らない

核心的メッセージ

「たくさん診ている」こと自体はバイアス軽減にならない

重要なのは「構造化された経験」と「フィードバック」の蓄積

批判的吟味 — この研究の強みと限界

強み

大規模サンプル（ $n=1015$ ）

実際の臨床経験を曝露変数として使用

複数の専門科を横断的に調査

限界

横断研究のため因果関係は断定不可

臨床ビネットは実臨床の複雑性を再現しない

自己申告ベース（想起バイアス）

「構造化された経験」の定義が曖昧

関連 : AJM (2025) — 認知バイアスが過剰検査につながるメカニズムも報告

ペアディスカッション（4 分間）

問い 1: 「自分が直近の経験に引きずられて
診断を変えた（または変えそうになった）
エピソードはありますか？」

問い 2: 「その時、何がきっかけで
気づけた（または気づけなかった）のか？」

1 人 2 分ずつ / 具体的な症例でなくても「あのとき危なかった」レベルで OK

共有とフィードバック

全体共有（2-3 名から）：

どんな場面で利用可能性バイアスが発動しやすいと感じた？

「気づけた」要因は何だった？

ファシリテーターからの補足ポイント：

「忙しい時ほど System 1 に頼りがち」

「一人で診断を完結させる場面」が最もリスクが高い

フィードバックなしの経験は「バイアスの強化練習」になりうる

利用可能性バイアスへの対策

個人レベル

1. 診断タイムアウト

最初の仮説後、10 秒間
「他の可能性」を考える

2. 鑑別リストの外在化

紙やカルテに 3 つ以上の
鑑別を書き出す

3. 診断日記

自分の診断パターンを
記録し定期的に振り返る

システムレベル

1. 構造化されたカンファレンス

診断過程のプロセスを
振り返る場の設計

2. ピアレビュー

同僚との診断共有と
相互フィードバック

3. チェックリスト活用

認知バイアスに対する
構造化された防御策

振り返りと理解度確認

Q1

利用可能性バイアスの定義を一文で述べてください

Q2

この研究で、経験年数は誤診率の軽減に有意だったか？

Q3

経験年数ではなく何が重要だと結論されたか？

持ち帰りの問い — 明日の臨床から

今週 1 つだけ試すなら：
外来で最初の診断仮説を立てた直後に、
「本当にそうか？ 先週の経験に
引きずられていないか？」と自問する 10 秒間を作る

さらに深めたい人へ：

Croskerry P. (2009) Academic Medicine — 診断推論の普遍的モデル

Kahneman D. (2011) Thinking, Fast and Slow (ファスト & スロー)

Moura EC et al. (2026) BMJ Quality & Safety

AJM (2025) Over-investigation and cognitive bias



利用可能性バイアスと診断推論

2026-03-29 | スタッフ PPTX

「思い込み」が判断を狂わせる

— 利用可能性バイアスと医療安全

10 分 | 全スタッフ向け

「先週ノロウイルスの患者さんが続いた後、
今日も嘔吐の患者さんが来たら ...
つい“またノロかな”って思いませんか？」

今日のゴール

1

説明できる

「利用可能性バイアス」が何かを
ざっくり説明できる

2

気づける

自分の仕事の中で「思い込み」が
起きやすい場면을 1 つ挙げられる

3

やってみる

明日から使える「思い込み防止」の
コツを 1 つ実践できる

私たちの脳は「ショートカット」が大好き

速い脳（直感モード）

パッと判断する
普段はこちらが大活躍

遅い脳（じっくりモード）

よく考えて判断する
時間とエネルギーが必要

忙しい医療現場では「速い脳」に頼りがち

ただし「速い脳」には思い込みのクセ（＝認知バイアス）がある

利用可能性バイアスってなに？

「最近見たもの・印象に残ったもの」を、
実際よりも多いと思い込むこと

日常の例：

飛行機事故のニュース → 飛行機が怖くなる
食中毒の報道 → 食品の鮮度が気になる

医療現場の例：

インフルエンザ 5 人連続 → 似た症状は全部インフル
前回の夜勤で転倒事故 → 転倒にだけ注意が向く

最新研究が示した衝撃の結果

BMJ Quality & Safety (2026 年 2 月) | 対象 : 1015 名の医師

発見	意味
直近 7 日以内に同じ病気の患者 を診た医師は誤診率が有意に上昇	最近の経験が判断を歪める
ベテランでも新人でも同じ傾向	経験年数だけでは防げない
「構造化されたフィードバック」を 受けている医師はバイアスが少ない	振り返りの習慣が大事

ポイント : 「たくさん経験していれば大丈夫」ではない!

医師だけの話? — 全職種に起きる「思い込み」

看護師

転倒が続いた → 身体拘束の判断に影響
急変があった → バイタル変動を過剰に心配

薬剤師

処方ミスを発見した薬 → その薬ばかりに注意
他の薬のチェックが甘くなる

事務・管理

クレームが多かった部署 → その部署の問題
ばかりが目につく

思い込みは全職種に起きます。だからこそチームで対策する意味がある

グループトーク（3 分間）

近くの人と話してみましょう：

「最近、“前と同じだろう” と思って
判断したことはありますか？
その判断は正しかったですか？」

2-3 人グループ / 正解・不正解は気にせず「あるある」を共有しましょう

共有タイム

グループで出た「あるある」を 1-2 グループから共有

ファシリテーターからのまとめ：

「思い込み」は能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題

だから「気をつけよう」だけでは防げない → 仕組みが必要

明日から使える 3 つのコツ

立ち止まる

5 秒

判断する前に「本当に？
前回と同じとは限らないよね」と自問

声に出す

30 秒

「私は〇〇だと思う。他の可能性は？」
と同僚に一言聞く

書き出す

1 分

判断に迷った場面をメモしておき、
後で振り返る

今週 1 つだけ試してみましょう。どれを選びますか？

まとめと振り返り

1

利用可能性バイアス

最近の経験が判断を歪めること

2

防御策は経験年数ではない

振り返りとフィードバックの習慣

3

チームの力

一人で頑張るのではなく、声をかけ合う文化

確認：隣の人に「利用可能性バイアスって何？」を 30 秒で説明してみましょう

医療AIの倫理的懸念と実装戦略

2026-03-29 | 研修医 PPTX

医療 AI の倫理的懸念と実装戦略

— 研修医・専攻医向け（15 分）

Wubineh et al. BMC Medical Ethics. 2026;27:53.

「この患者、敗血症リスク“高”です」— AI がそう言ったら？

深夜の救急外来。38.5 度の発熱と頻脈で搬送された 72 歳女性。
AI が「敗血症リスク：高（92%）」とアラート。
しかし、あなたの臨床的印象は「単純性尿路感染症」。

今日のゴール — この 15 分で手に入れるもの

1

説明できる

医療 AI の倫理的懸念を 6 カテゴリで構造的に整理できる

2

分析できる

臨床シナリオにおける AI 判断のバイアス源を特定できる

3

計画できる

AI の推奨と自身の臨床判断を統合するプロセスを言語化できる

臨床倫理の 4 原則 × AI

原則	内容	AI との接点は？
自律尊重	患者の意思決定を尊重	AI が推奨→患者の選択は？
善行	患者に最善を尽くす	AI の精度が人間を超えたら？
無危害	害を与えない	AI の誤判断で害が生じたら？
正義	公平・公正	AI が特定集団で精度低下したら？

この 4 原則を AI 文脈に「再解釈」する — それが今日のテーマ。

6つの倫理的懸念カテゴリ

Wubineh et al. (2026) — 22 件の実証研究から抽出

#	カテゴリ	核心的な問い
1	透明性と信頼	AI の判断過程を理解できるか？
2	バイアスと公正性	全ての患者集団に公平に機能するか？
3	プライバシー	患者データは適切に保護されるか？
4	説明責任	AI のエラーの責任は誰が負うか？
5	倫理と道徳	自律的 AI 判断は道徳的に許容されるか？
6	規制と法律	既存の法制度は AI に対応できているか？

深掘り (1): 透明性と信頼

ブラックボックス問題

- ブラックボックス：入力→出力は分かるが、中間の推論過程が不透明
- XAI（Explainable AI）：判断根拠を可視化（SHAP、LIME）
- しかし XAI の「説明」≠ 人間の「理解」
- 臨床的含意：「AI がそう言っているから」では説明責任を果たせない

あなたが使う AI ツールは、判断の根拠を示してくれるか？

深掘り (2): バイアスの 3 層構造

層	内容	具体例
データバイアス	訓練データの偏り	白人肌データ中心→有色人種で精度低下
アルゴリズムバイアス	特徴量選択の暗黙の仮定	人種を代理変数として使用
システムバイアス	医療制度の歴史的不平等の再生産	受診率低い集団→データ不足→ケア格差拡大

Fairness Impossibility Theorem:

公正性の複数指標を同時に全て満たすことは数学的に不可能。
どの指標を優先するかは「倫理的判断」であり、技術的判断ではない。

深掘り (3): 説明責任 — 責任の三角形

開発企業（アルゴリズム設計）

医師（最終判断）

医療機関（導入決定）

- 現状：日本では医師の最終判断責任が原則
- 課題：AI が「推奨」し医師が「承認」するだけの運用になった場合は？
- EU AI 法（2026 年 8 月適用開始）：高リスク AI に技術文書・人間の監視を義務化

ペアディスカッション（3 分間）

冒頭のシナリオに戻ろう — AI 「敗血症リスク 92%」 vs あなた「UTI」

- 1. この AI システムの透明性はどうか？（92% の根拠は見えるか？）
- 2. この患者に特有のバイアスリスクはないか？（年齢、性別、併存疾患）
- 3. AI の判断を採用 / 不採用にした場合、説明責任はどこにあるか？
- 4. 「AI を使わないことの倫理的責任」はあるか？

全体共有 + 振り返り

各ペアから 1 つずつ意見を共有（30 秒 × 数ペア）

ファシリテーターが 6 カテゴリへのマッピングを補足

AI は「第二の意見」であり、「最終判断」ではない。
しかし、AI の指摘を無視する場合にも、
その根拠を言語化する責任がある。

レビューの4つの提言 — 実装戦略

1

倫理原則・基準の遵守

バイオエシックス 4 原則を AI 文脈に再解釈

2

透明性の確保

XAI 手法の実装、意思決定プロセスの可視化

3

継続的な監視・監査

デプロイ後のバイアスモニタリング、ドリフト検出

4

多職種ガバナンス

開発者・臨床医・患者・倫理学者・規制当局の協働

あなたの病院で AI 導入を検討するとき、この 4 つのうちどれが最も不足しているか？

持ち帰りの問い — 明日からの臨床で

1

AI ツールの判断根拠を、患者に説明できるか？

2

訓練データに、目の前の患者と同じ集団は含まれているか？

3

AI と自分の判断が食い違ったとき、思考プロセスを言語化できるか？

医療AIの倫理的懸念と実装戦略

2026-03-29 | スタッフ PPTX

医療 AI の倫理 — 知っておきたい 6 つのチェックポイント

全スタッフ向け（10 分）

AI が「この患者さん、危ないです」と言ったら、皆さんどうしますか？

今日のゴール：AI を安全に使うための「6 つのチェックポイント」を知り、
自分の仕事に 1 つ当てはめられるようになる

医療の世界での AI 活用の現在地

場面	AI の役割	例
画像診断	レントゲン・CT の異常検出	胸部 X 線の肺結節スクリーニング
予測	急変・再入院リスク予測	敗血症早期警告システム
投薬	薬物相互作用チェック	処方オーダーの自動アラート
業務支援	書類作成・要約	退院サマリーの下書き

AI は「道具」であり、最終判断は必ず人間が行います

6つのチェックポイント

世界の研究 22 件から見えてきた倫理的課題（Wubineh et al., 2026）

1. 透明性と信頼

AI がなぜそう判断したか、分かるか？

2. 偏り（バイアス）と公平性

全ての患者さんに同じように正確か？

3. プライバシー

患者さんのデータは守られているか？

4. 責任の所在

間違いがあったら誰が責任を取るか？

5. 道徳的な問題

AI に任せていいことの線引きは？

6. 法律とルール

法整備は追いついているか？

具体例で理解しよう — 「偏り（バイアス）」って何？

皮膚科の AI が「良性です」と判断。
しかしこの AI は、明るい肌トーンの画像データで主に訓練されていた。
結果： 暗い肌トーンのお患者さんでは、皮膚がんを見逃すリスクが上昇。

- AI は訓練に使ったデータの特徴を学ぶ
- データに偏りがあると、特定の患者さんで精度が下がる
- 高齢者、少数民族、農村部の住民はデータが少ないことが多い

あなたの職場では： 導入された AI が「どんなデータで訓練されたか」を確認する習慣が大切

グループ対話（3分） — 「うちの職場なら？」

「もし自分の職場に AI が導入されたら、
6つのチェックポイントのうち、どれが一番気になる？」

職種	考えるヒント
看護師	AI アラートと患者さんの訴えが食い違ったら？
薬剤師	AI 処方チェックを過信して見落とすリスクは？
リハビリ	AI 推奨と患者さんの意欲のバランスは？
事務	患者データが AI に使われることの説明は？
医師	AI の推奨を採用 / 却下した根拠をどう記録する？

世界と日本の動き — ルールはどう変わっていくか

EU（ヨーロッパ）

- EU AI 法 2026 年 8 月適用開始
- 医療 AI = 高リスク AI → 技術文書・人間の監視義務化
- スタッフの AI リテラシー教育も義務（2025 年 2 月～）

日本

- AI 推進法 2025 年成立
- 厚労省 医療データ AI 利活用ガイドライン運用中
- 2026 年度診療報酬改定で AI・ICT 活用推進

「AI を使えること」だけでなく「AI を安全に使えること」が求められる時代へ

今日のまとめと明日からのアクション

6つのチェックポイント：透明性 / 偏り / プライバシー / 責任 / 道德 / 法律

看護師

AI アラートが出たとき「なぜ？」と1回聞く習慣

薬剤師

AI 処方チェックを「ダブルチェックの1つ」として位置づける

リハビリ

AI 提案を参考にしつつ、患者さんとの対話を最優先に

事務

患者さんから AI 質問→担当者につなぐ窓口を確認

医師

AI 推奨と判断が異なるとき、理由をカルテに一言メモ

「AI を怖がる」のではなく「AI と上手につきあう」。
その第一歩が、今日の6つのチェックポイントです。



2026年度 診療報酬改定 — 管理者・指導医のための完全ガイド

2026-03-28 | 指導医 PPTX

2026 年度 診療報酬改定

管理者・指導医のための完全ガイド

賃上げ・DX・かかりつけ・急性期再編
— 4つの柱を読み解く

+3.09%

本体改定率

30年ぶりの大幅引き上げ

本日の学習目標

分析できる

改定の構造的背景と4つの柱の相互関係を説明できる

評価できる

自院への影響を定量的に判断できる

創造できる

施設基準取得・維持の戦略ロードマップを立案できる

改定の歴史的 위치づけ

30 年ぶりの大幅プラス改定

2024 年

+0.88%

本体 +0.46%

2026 年

+3.09%

30 年ぶり

1994 年

+3.4%

過去最大

なぜ今、30 年ぶりの引き上げが必要になったのか？

改定率の内訳

賃上げ対応

+1.70%

約 7,700 億円（55%）

物価高騰対応

+0.76%

約 3,400 億円（25%）

食費・光熱水費

+0.09%

約 400 億円（3%）

経営難緊急

+0.44%

約 2,000 億円（14%）

改定の半分以上（55%）が「賃上げ」— これは政策的メッセージ

改定の 4 本柱

1

賃上げ・物価対応

ベースアップ評価料拡充
物価対応料新設

2

医療 DX 推進

旧加算廃止→
電子的診療情報連携に統合

3

かかりつけ医
機能強化

地域包括診療加算再編
生活習慣病管理料

4

急性期再編

地域包括医療病棟 6 区分化
救急体制加算化

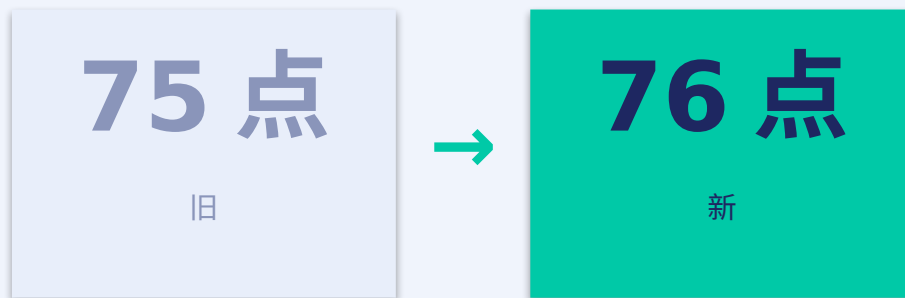
Section 1

外来改定のポイント

6つの主要変更を押さえる

- 再診料の引き上げ（75→76点）
- 機能強化加算 + BCP 義務化
- 地域包括診療加算の再編（2区分化）
- 生活習慣病管理料の変更（多科連携）
- ベースアップ評価料の拡充（6→17点）
- 物価対応料の新設

再診料・基本診療料



1 日 100 人の外来で年間約 36 万円増
初診料（288 点）・外来管理加算（52 点）は変更なし

機能強化加算と BCP 義務化

80 点（維持）

ただし施設基準に
BCP 策定が追加

2027 年 5 月 31 日

経過措置期限
未策定 = 算定不可

BCP = Business Continuity Plan（事業継続計画）
自然災害 + サイバーセキュリティの 2 本立て

地域包括診療加算の再編

認知症地域包括診療加算を統合 → 2 区分に再編

区分	点数	主な要件
加算 1	28 点	認知症対応力向上研修修了 + 従来要件
加算 2	20 点	従来の地域包括診療加算要件

管理職視点：研修修了者の確保が加算 1 の鍵
加算 1-2 の差額：8 点 / 回 → 年間約 28 万円差（100 人 / 日）

生活習慣病管理料

- 基本構造は維持（Ⅰ：610/740/780 点、Ⅱ：333 点）
- 新設：眼科連携加算・歯科連携加算
- 療養計画書の ICT 活用要件緩和

管理職視点：多職種・他科連携の体制整備が収益に直結

ベースアップ評価料

6 点

旧：医療従事者のみ



17 点

新：事務職員含む全職員

外来 100 人 / 日で年間約 600 万円増

注意：実際に賃上げに充てる必要あり（報告義務）

物価対応料（新設）

2026 年 6 月～

初診 2 点 / 再診 2 点

2027 年度～

初診 4 点 / 再診 4 点

倍増予定

小さく見えるが、積み上げると年間数十万円規模
2 段階実施：物価動向を見ながら段階的に対応

Section 2

入院改定のポイント

急性期再編の本丸

- 地域包括医療病棟の6区分化
- 急性期入院料の見直し
- 総合診療機能評価の新設
- 紹介患者受入加算の拡充（60点新設）
- 救急の体制加算化

地域包括医療病棟の 6 区分化

従来の一律評価 → 6 段階の機能分化

区分	要件概要
入院料 1（最高点）	救急搬送実績 + 自宅退院率高
入院料 2	救急搬送実績あり
入院料 3	一般的な包括医療
入院料 4-6	段階的な要件緩和

管理職視点：自院がどの区分に該当するか、早期に評価が必要

急性期入院料の再編

- 看護配置・重症度基準の精緻化
- 在宅復帰率の評価強化
- 「急性期」の定義が厳格化

対応できない病院は区分変更を検討すべきタイミング

総合診療機能評価

病院における総合診療の価値が初めて点数化

- 総合診療専門医の配置が評価対象に
- 複数診療科にまたがる患者の管理を評価

管理職視点：総合診療医の採用・育成が経営戦略として浮上
かかりつけ医機能報告制度との接点も注目

紹介患者受入加算

60 点

新設

- 逆紹介の推進（大病院→診療所の流れ）
- 紹介状なし受診の抑制策と連動

管理職視点：連携パスの整備が収益に直結

救急の体制加算化

旧：院内トリアージ実施料

実施ベースの評価



新：救急医療管理加算

体制ベースへの転換
時間帯別段階評価

管理職視点：救急受入体制の整備が安定収入源に

Section 3

医療 DX 改定

「体制整備」から「実績評価」へ
体制があるだけでは不十分、使われていることが必要

旧制度→新制度の統合

廃止

医療 DX 推進体制
整備加算

廃止

医療情報取得加算



統合

電子的診療情報
連携体制整備加算

3 区分（15 / 9 / 4 点）

電子的診療情報連携の 3 区分

区分 1

15 点

電子処方箋実績
+ マイナ利用率 30% 以上

区分 2

9 点

電子処方箋
体制あり

区分 3

4 点

マイナ基本体制
のみ

区分 1 vs 区分 3 = 11 点 / 回の差
1 日 100 人で年間約 400 万円の差

マイナ保険証利用率 30% の壁

30%

区分 1 取得の必須ライン

全国平均（2026 年 3 月時点）：約 15-20%

施設でできること

- 受付でのマイナ保険証利用促進
- ポスター掲示・声かけマニュアル
- カードリーダーの動線最適化

電子処方箋の要件

電子処方箋：もはや「対応済み」が前提

- 区分 1 ・ 2 の取得には電子処方箋が必須
- 導入コスト vs 長期的な加算収入

管理職視点：未導入なら最優先で導入計画を策定

Section 4

BCP 策定義務化

もう「あると良い」ではなく「なければ算定不可」

期限：2027年5月31日

機能強化加算・在支診・在支病の施設基準

自然災害 BCP チェックリスト

7つの策定項目

- 優先業務の特定と順位付け
- 職員参集計画（連絡網・代替手段）
- 患者安全確保手順
- ライフライン途絶時の対応
- 備蓄計画（医薬品・食料・燃料）
- 地域連携体制（受入・搬送）
- 年1回以上の訓練実施

サイバーセキュリティ BCP

- バックアップ体制（3-2-1 ルール）
- ランサムウェア対策（ネットワーク分離）
- 紙カルテ運用への切り替え手順
- 全職員向けセキュリティ教育（年1回以上）
- インシデント発生時の報告・対応フロー

2024 年だけで 33 件

医療機関へのサイバー攻撃

Section 5

経営戦略

自院への影響をどう評価するか

Step 1

現在の施設基準一覧を棚卸し

Step 2

改定後の点数変動をシミュレーション

Step 3

新規取得可能な施設基準を洗い出し

Step 4

投資対効果（ROI）で優先順位づけ

施設基準 優先度マトリクス

緊急度高 × 効果大

**BCP 策定（期限あり）
ベースアップ評価料申請**

緊急度低 × 効果大

**電子処方箋導入
地域包括診療加算 1**

緊急度高 × 効果小

物価対応料の届出

緊急度低 × 効果小

その他の加算見直し

全職員への伝え方

「改定は経営の話」で終わらせない

ベースアップ評価料

「あなたの給与に直結します」

マイナ保険証利用促進

「受付での声かけが収入を変えます」

BCP

「あなたと患者を守る計画です」

事務部門・看護部門・リハビリ部門それぞれの伝え方を変える

今日から始める 5 つのアクション

今週中

施設基準の棚卸し（現状把握）

今月中

BCP 策定プロジェクトチーム発足

来月中

マイナ保険証利用率の現状把握と目標設定

6 月

改定施行 — 算定開始

2027 年 5 月

BCP 経過措置期限 — 完了必須

自院で最もインパクトが大きい改定項目はどれか？

今日の帰りの車の中で考えてみてください。



研究倫理指針の改正 ― ミニ研究計画書ワークショップ付き

2026-03-27 | 研修医 PPTX

あなたの研究計画書 そのまま通りますか？

- 文科省・厚労省・経産省の3省合同改正
- パプコメ：2025年12月～2026年1月（終了済み）
- 2026年度中に施行予定

指針が「複雑かつ難解」で研究を停滞させていた → シンプルに再設計

今日の学習目標（15 分）

説明できる

改正の 3 つの柱を述べられる

分析できる

自分の研究に影響する変更点を特定できる

書ける

新指針に準拠した研究計画書の骨子を書き始められる

Quick Poll

☒ 倫理指針を読んだことがある人？

☐ IC とオプトアウトの違いを説明できる人？

☒ 仮名加工情報を扱ったことがある人？

今日は「同意のとり方」と「個人情報の種類」の 2 軸で整理します。

改正の 3 つの柱

1

同意手続きの簡素化

IC とオプトアウトの二重化
場面ごとの分岐ルール → シンプルに

2

仮名加工情報の活用拡大

自機関で作成 → IC なし（オプトアウト）で OK
匿名加工情報の利用制限を撤廃

3

包括同意のルール明確化

包括同意だけでは不十分
+ オプトアウト手続きが必要に

あなたの研究、どの同意が必要？

研究で使うデータは？

新規に採取する試料
侵襲を伴う

→ IC 必須

既存の試料・情報

→ 下へ

匿名加工情報

同意不要（制限撤廃）

仮名加工情報（自機関作成）

オプトアウトで OK

包括同意取得済み

範囲内ならオプトアウト

その他の既存情報

オプトアウトが基本

ミニ研究計画書ワーク

ペアワーク 4分 — シナリオを1つ選んで骨子を書く

A: カルテ後方視

自施設の糖尿病患者 500 名のカルテデータを後方視的に解析したい

B: バイオバンク

包括同意取得済みの血液検体で新しいバイオマーカーを探索したい

C: AI 画像解析

匿名化済みの画像データで AI 診断ツールの精度を検証したい

決めるべきこと：

データの種類（個人情報 / 仮名加工 / 匿名加工） × 同意の方法（IC / オプトアウト / 不要）

各シナリオの正解

A: カルテ後方視

仮名加工情報に加工 → オプトアウトで OK

改正で： 現行では IC が必要なケースも → 簡素化

B: バイオバンク

包括同意の範囲内 → オプトアウト手続き

改正で： 包括同意だけでは不十分 → 組合せが明確化

C: AI 画像解析

匿名加工情報 → 同意不要

改正で： 「困難な場合」の制限が撤廃 → より自由に

3つの変更、3つのアクション

覚えておくこと

1. 同意手続きの二元化（IC + オプトアウト）
2. 仮名加工情報はオプトアウトで OK
3. 匿名加工情報の利用制限を撤廃

次のアクション

今すぐ

自分の研究の同意手続きが改正でどう変わるか確認

今週中

倫理審査委員会に新指針への移行スケジュールを問い合わせ

来月

新指針準拠の研究計画書ドラフトを書いてみる

改正は研究を「やりやすくする」方向。
ただし手続きは変わるので、今のうちに準備を。



新・家庭医療専門医制度の改訂 ― ポートフォリオ2割削減と

2026-03-27 | 研修医 PPTX

新・家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオ 2 割削減とかかりつけ医機能報告制度

これは「楽になった」のか？
それとも「質がもっと問われる」のか？

今日の学習目標（15 分）

- 説明できる — 制度変更の具体的内容と背景
- 比較できる — 旧制度と新制度の差分を分析
- 立案できる — ポートフォリオ戦略を描ける

20 → 16

ポートフォリオ領域
2 割削減

Quick Poll

☒ 新・家庭医療専門医制度のポートフォリオを書いたことがある人？

☒ 「かかりつけ医機能報告制度」という言葉を聞いたことがある人？

☒ 第 17 回 JPCA 学術大会（2026 年 5 月・京都）に参加予定の人？

専門医制度と医療政策が同時に動いています。
「制度を知る」ことは、キャリア戦略そのものです。

何が変わった？

旧制度

20 領域

学会発表 3 件以上



新制度

16 領域

学会発表 2 件以上

領域が「消えた」のではなく、既存領域に統合された。
→ 1 つのポートフォリオに求められる多面性と深さがむしろ増している。

統合された旧領域：

- 複雑困難事例 → 多疾患併存 (4) 等
- プロフェッショナルリズム → 医療者自身のケア (16)
- セクシャルヘルス・思春期 → 各関連領域
- 緩和ケア・最終段階 → 長期的関係 (5)

コア 16 領域は変更なし

- 1. 未分化な健康問題
- 2. 予防医学・健康増進
- 3. 慢性疾患 4. 多疾患併存
- 5. 長期的全人的関係 6. 患者中心
- 7. 家族志向 8. 地域志向 PC
- ...16. 医療者自身のケア

かかりつけ医機能報告制度

2025 年 4 月施行 | 初回報告 : 2026 年 1-3 月 (G-MIS)

報告制度で求められる能力

- 17 診療領域・40 疾患対応力
- 在宅医療・訪問診療の提供体制
- 総合診療専門医の配置 (報告項目)



家庭医療専門医の研修

- 16 ポートフォリオ領域
- 包括的なプライマリ・ケア能力
- 地域志向のアプローチ

あなたの存在が、医療機関の「かかりつけ医機能」を高める。
家庭医療専門医の研修で培う能力 ≡ 報告制度で求められる能力。

ペアディスカッション

3 分ペアワーク + 1 分シェア | 問いを 1 つ選んでください

問い A 専攻医向け

16 領域になった今、残りの研修期間で
どの領域を「質の高い事例」として書きたいか？

問い B 研修医向け

かかりつけ医機能報告制度で求められる能力のうち
今の研修で意識的に伸ばせるものは何か？

問い C 指導医向け

ポートフォリオ領域が統合された今、
指導でどんな点を強調するか？

振り返りと持ち帰り

1. 量から質へ

20→16 領域の削減は、1 事例あたりの深さ・多面性を重視する方向

2. 制度と教育の融合

かかりつけ医機能報告制度と専門医研修は同じ方向を向いている

3. あなたの価値

総合診療 / 家庭医療専門医は、これからの医療制度で求められる存在

次のアクション

今週

JPCA 公式サイトで新 16 領域の詳細を確認

来月

第 17 回 JPCA 学術大会（5/29-31 京都）の演題募集チェック

今月中

指導医とポートフォリオ進捗を振り返る

自分のポートフォリオで一番自信のある領域と、
一番苦手な領域は何か？ 苦手な領域をどの臨床場面で経験できるか？



緩和ケアと地域連携

2026-03-26 | スタッフ PPTX

地域で支える緩和ケア

— 私たちにできること

20 分 | 全スタッフ向け

「この方、最近つらそうだな」
その「気づき」こそが、緩和ケアの出発点です。

「緩和ケア」と聞いて何を思い浮かべますか？

× 終末期の人だけが受けるもの

× がんの人だけが対象

× 特別な専門家だけがやること

× 「もう何もできない」

○ 診断されたときから始められる

○ 心不全、認知症、呼吸器疾患なども対象

○ すべての職種が関われる

○ 「できることはまだまだたくさんある」

「つらさ」には 4 つの種類がある

身体的

痛み、息苦しさ、だるさ、食欲不振

精神的

不安、うつ、恐れ、怒り

社会的

仕事・お金の心配、家族への負担

スピリチュアル

「自分の人生に意味はあったのか」

すべての職種が、どれかの「つらさ」に関われる。

数字で見る「実装のギャップ」

64.8%

の施設に緩和ケア相談体制あり

でも実際の利用は年数回程度

~10%

の施設が介護職に緩和教育を実施

最も接する時間が長い職種なのに

8-16h/ 日

介護職が利用者と過ごす時間

医師は数分～数十分

あなたの職種でできる緩和ケア

看護師

痛みや息苦しさの日常的な評価
「つらさの寒暖計」の活用

介護士

入浴・食事中の痛み観察
「いつもと違う」に気づく力

リハビリ

できることを増やすアプローチ
生活の質を支えるリハ

事務・相談員

制度利用の橋渡し
家族の相談窓口

グループワーク（5分）

隣の人と話し合ってください：

「あなたが最近関わった方で、
何かもう少しできたかもしれない、
と感じた場面はありますか？」

正解を求めません。感じたことを大切にしてください。

今日持って帰ってほしいこと

1

緩和ケアは終末期だけじゃない

診断時から、どの疾患でも、どの職種でも

2

あなたの「気づき」が出発点

8-16 時間一緒にいるあなただからこそ気づける

3

困ったら相談

緩和ケアチーム・地域連携室に声をかけてください

「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」



AI × 医学教育 — 統合セッション

2026-03-26 | 研修医 PPTX

使いこなす力と疑う力

80% 超

の医師が AI を臨床活用

しか
し…

AI+ 医師 < AI 単独

診断精度 76% vs 90%

AI は味方か、それとも新しい罠か？

— AMA 調査 / IME 2026 / Frontiers in Digital Health 2025

今日の学習目標（45 分）

説明できる

AI の 3 世代とマルチエージェントの概念

分析できる

AI が持つ認知バイアスの種類

判断できる

AI を使うべき場面と逆効果な場面

提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むか

AI の進化 — 3 世代

第 1 世代 ルールベース

人間がルールを書く

例：処方チェックシステム

第 2 世代 生成 AI

1 つの AI が何でもやる

例：ChatGPT に症例を聞く

第 3 世代 エージェント AI

専門 AI チームが協力

例：複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

Supervisor Agent (総合医)

検査データ専門

画像診断専門

薬剤相互作用

ガイドライン照合

Mount Sinai 研究の 3 つの発見

精度向上 : マルチエージェントが単一 AI を統計的に有意に上回る

コスト削減 : 計算コストを最大 65 分の 1 に

スケーラビリティ : タスク増加でも性能維持 (単一 AI は低下)

AI が引き起こす認知バイアス

アンカリング

AI の最初の提案に引きずられる

対策

鑑別を自分で考えてから AI に聞く

自動化バイアス

AI が正しいと無条件に信じる

対策

「AI が言ったから」を理由にしない

確証バイアス

AI の答えを支持する情報だけ探す

対策

反証を意識的に探すルーチン

AI を使うべき場面 vs 使うと危ない場面

AI が得意

- 網羅的な鑑別診断リスト
- ガイドラインの確認
- 薬剤相互作用チェック
- 文献検索・要約
- 教育シナリオの生成

AI が危ない

- 未経験の症候の最終診断
- 患者の価値観を踏まえた意思決定
- 文脈依存の臨床判断
- ハルシネーション（もっともらしい嘘）
- 感情的サポートが必要な場面

AI は「考える相棒」であって「判断する主治医」ではない

AI ロールプレイ（15 分）

3 つの役割を体験してみましょう

Patient AI

症例を提示する
(症状・検査結果を段階的に開示)

Socratic AI

考えを深める質問をする
(「なぜそう考えた?」「他には?」)

Red Team AI

意図的に反論する
(「この診断を否定するエビデンスは?」)

3 人 1 組 | 各役割 5 分ずつ | 症例は配布シート参照

ロールプレイの振り返り

AI に引きずられた瞬間はあったか？

「自分で考える」と「AI に聞く」のバランスは？

Red Team の反論で気づきはあったか？

PNAS 2026: AI を使った群は、使わない群より確証バイアスが強くなった
→ 「疑う力」を意識的に鍛える必要がある

AI 活用の 3 つのルール

1

まず自分で考える

鑑別を 3 つ挙げてから AI に聞く
→ アンカリングを防ぐ

2

AI の答えを疑う

「AI が言ったから」を理由にしない
→ 反証を探すルーチン

3

使った過程を記録する

どの場面で AI を使い、どう判断したか
→ ポートフォリオに活かせる

持ち帰りのアクション

今日

次の症例で「まず自分で3つ鑑別」→ AIに聞く、を試す

今週

AIの提案を1回は意識的に疑ってみる

今月

AI活用の経験をポートフォリオに1つ書く

AIは最強の相棒になれる。でも、主治医はあなたです。



AI × 医学教育 — 統合セッション

2026-03-26 | スタッフ PPTX

AI × 医学教育

— 知っておきたい3つのこと

全スタッフ向け 20 分

80% 超の医師が AI を臨床で使い始めている

でも「使い方」を教わった人はほとんどいない

AI にできること・できないこと

得意なこと

- 大量の情報を素早く整理
- 文章の要約・翻訳
- パターンの認識（画像・数値）
- 24 時間 365 日、疲れない

苦手なこと

- 患者さんの気持ちを理解する
- 「いつもと違う」に気づく
- 責任を持って判断する
- 嘘をつくことがある（ハルシネーション）

AI は「道具」であって「判断者」ではない。
使う人の責任と判断が常に必要です。

AI 同士が協力する時代

チーム医療と同じ。1 人の天才より、専門家チームが強い。

リーダー AI（総合調整）

検査 AI

画像 AI

薬剤 AI

文献 AI

実際の成果（Mount Sinai 研究）：

- チーム AI が単独 AI より正確
- コストは最大 65 分の 1 に削減
- 患者が増えても質が落ちない

AI を使うときに気をつけること

⚠ もっともらしい嘘

AI は自信満々に間違えます。
必ず確認を。

⚠ 引きずられる危険

AI の最初の答えに引きずられがち。
自分の判断を先に持つ。

⚠ 個人情報の取り扱い

患者情報を AI に入力する際は
施設のルールを確認。

隣の人と話してみましょう

3 分間

あなたの業務で、AI が役立ちそうな場面は
どんなところですか？

逆に、「ここは AI に任せたくない」と思う場面は？

正解はありません。感じたことを共有してください。

3 つだけ覚えてください

1

AI は道具

便利だけど「判断」はしない。
責任は常に人間にある。

2

AI 同士が協力する時代

チーム医療の AI 版。
1 つの AI より正確で安い。

3

使い方を学ぶのは今

80% の医師が使い始めた。
取り残されないために。



AI臨床推論 — Clinical Reasoning with AI

2026-03-25 | 研修医 PPTX

AI は診断を助けるか？

臨床推論の認知バイアスと
AI 仮想患者の可能性と限界

研修医・専攻医向け勉強会 | 30 分 | 2026-03-25

Learning Design Lab

AI を使ったら、診断の正解率が下がった。

90%

GPT-4 単独

76%

医師 + GPT-4 補助

74%

医師 単独

— Frontiers in Digital Health, 2025

なぜ、AI を「使える」のに、
医師の精度はわずか 2% しか改善しなかったのか？

今日の学習目標

この 30 分の後、あなたは：

1 説明できる

臨床推論における 3 大認知バイアス
(アンカリング・プレマチュアクロージャリー・利用可能性 H)

2 批判的に吟味できる

AI 仮想患者の「機能的忠実度」と
「会話的忠実度」の違い

3 判断できる

AI を使うべき場面と、
使うと逆効果になる場面

4 提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むかの
アイデア

前提確認 — あなたの認知バイアス体験

Quick Poll (挙手)

☐ AI (ChatGPT など) を臨床で使ったことがある人?

☒ 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人?

☒ 逆に「AI は間違っている」と思って無視した経験がある人?

どちらも「認知バイアス」の一種です

臨床推論の 3 大認知バイアス

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

例：「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャージャー

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

例：発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」 → 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

例：先週コロナ 10 人 → 今日の発熱もコロナだろう

共通点：ワーキングメモリの制約（同時に 4-5 項目しか処理できない）が根本原因

AI はこれを「解決」できるか？

人間の限界	AI の特性
WM 4-5 項目	数千のデータを同時処理
最近の経験に引きずられる	訓練データ全体を均等に参照
疲労で精度低下	24 時間一定の精度
1 つの仮説に固執	複数仮説を並列評価

しかし現実には ...

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる

→ アンカリングバイアスを増強してしまう

AI の「正しい使い方」—— 3つの役割

1 Framework Coach (枠組みコーチ)

「この症例で見落としている鑑別は？」
と構造化を促す

2 Socratic Guide (ソクラテス的ガイド)

「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」
と問いを立てる

3 Red Team Partner (レッドチーム)

「あなたの診断が間違っているとしたら、
最も危険な見逃しは？」と反論する

AI は「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的

ハンズオン体験（5分）

ペアワーク：AIに問診させてみよう

症例：45歳女性、2週間前からの倦怠感と微熱

1. Aさん：ChatGPT/Claudeに「患者役」をさせて問診（2分）
2. Bさん：AIに「ソクラテス的ガイド」として鑑別診断を検証（2分）
3. 体験を比較：どちらが「考えさせられた」か？（1分）

プロンプト例（患者役）

あなたは45歳女性の患者です。
2週間前からの倦怠感と微熱で
受診しました。医学生の間診練習に
協力してください。質問されるまで
情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテス的ガイド）

私は研修医です。45歳女性、倦怠感
と微熱の患者を診ています。私の鑑別
診断に対して、見落としている可能性
をソクラテス的に問いかけてください。
答えは教えないでください。

AI 仮想患者のエビデンス — 何が分かっているか

	多施設横断研究 (JMIR 2026/3)	システマティックレビュー (JMIR 2026)
研究数	1（多施設）	39 本の統合
対象	英国 GP・医学生	国際的
機能的忠実度 （臨床精度）	高い ☑	高い ☑
会話的忠実度 （人間らしさ）	低い ⚠	低い ⚠
多疾患対応	未検証	苦手 ☑

2 つの独立した研究が同じ結論 → 現在の LLM 技術の構造的限界

機能的忠実度：臨床シナリオの正確さ（症状・検査値が医学的に正しいか）

会話的忠実度：人間の会話らしさ（自然な間、感情表現、非言語的要素）

なぜ「会話的忠実度」が低いのか？

Aziz (2026) の Systems & Complexity Lifecycle で理解する



Stage 1（安定）→ AI が得意

単一疾患の問診
ルールベースで再現可能
→ 機能的忠実度 高い

Stage 2 以降（創発）→ AI が苦手

多疾患 + 心理社会的文脈
創発的対話・関係性が必要
→ 会話的忠実度 低い

家庭医の日常は Stage 2 以降 → 最も必要なシミュレーションが AI の最も苦手な領域

臨床への実装 — 使い分けマトリクス

場面	AI の役割	推奨度
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	☑ 推奨
鑑別診断の網羅性チェック	レッドチームパートナー	☑ 推奨
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	☑ 推奨
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	☒ 非推奨
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	⚠ 時期尚早
患者への共感的対応の練習	模擬患者	⚠ 不十分

Stage 1 の課題には AI を積極的に使う | Stage 2 以降の課題には人間の指導が不可欠

ディスカッション（5分）

3人グループで3分 → 全体共有2分

問い 1

「患者役 AI」と「ソクラテスのガイド AI」
のどちらが学びになりましたか？ なぜ？

問い 2

あなたの研修の中で、AIを「レッドチーム
パートナー」として使えそうな場面はどこですか？

問い 3

「機能的忠実度は高いが会話的忠実度は低い」
——患者さんへのAI活用でも同じことが言えそうですか？

持ち帰り

1 AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

受動的に使うとバイアスを増強する。能動的に使うと思考を拡張する。

2 「機能」と「会話」は別物

AI は臨床的に正確だが人間的ではない。Stage 1/2 の構造的違いで説明できる。

3 家庭医が扱う複雑さは、現在の AI の限界の先にある

だからこそ、限界を知った上で使いこなす力がこれからの医師に必要。

明日の外来で AI に 1 回聞いてみてください

「この患者の鑑別で私が見落としている可能性は？」と AI に聞いてみる。
来週、その体験をシェアしましょう。



医療AIの実態 — 数字で見る光と影（統合版）

2026-03-24 | 研修医 PPTX

医療 AI の実態 2026

光と影を踏まえて、使いこなすために

Doximity（米国医師向けプラットフォーム）8万人 + AMA（米国医師会）1,300人 調査から読む

研修医・専攻医向け 30分 | 2026-03-24

数字が語る現実

94%

医師が AI 利用中
または検討中

Doximity 2026

81%

AI 利用率
(2023 年 38% から倍
増)

AMA 2025

2 時間

1 日あたりの
時短効果

アンビエント AI

#1

家庭医が
AI 最頻度ユーザー

Doximity 2026

「AI は使えるのか？」のフェーズは終わった。問題は「どう安全に使うか」。

医師は何に AI を使っているのか

用途	割合	具体例
臨床ドキュメント作成	最多	Nuance DAX, Abridge, Suki
「パジャマタイム」解消	主目的	勤務外の事務作業を削減
診断支援	少ない	OpenEvidence 等
患者対応・ケア	非常に少ない	今後の拡大領域

「パジャマタイム」 = 勤務後にパジャマでカルテを書く時間。
AI が解消してくれるのは、「診断」ではなく「事務」。

光の側

OpenEvidence

日 100 万件

査読済み文献ベースの
臨床意思決定支援

AI 研修 RCT

保持率 91%

AI が研修医教育の
質を向上させる

Mount Sinai

コスト 65 分の

マルチエージェント AI が
1
単独より優秀

影の側

ECRI 患者安全

AI 診断が #1

ECRI = Emergency Care
Research
Institute (米国医療安全研究機構)
自動化バイアスが誤診リスクを増大

スタンフォード

半数が試験で評価

実患者データは
わずか 5%

AMA 倫理

監視の空洞

AMA = American Medical
Association
(米国医師会)
倫理ジャーナル廃刊 x AI センター設
立

国家レベルの応答

NAM = National Academy of Medicine (米国医学アカデミー)

「AI時代の患者安全」イニシアチブ -- 2026年3月発足

Mayo Clinic CEO らが共同議長

「To Err Is Human」(2000年の画期的報告書)の遺産を継承
AIを活用した「ゼロハーム」国家戦略を策定中

ECRI (米国医療安全研究機構) が「警告」を出し、NAM が「戦略」を立てる。
「光と影」のその先に、「制度設計」が始まっている。

安全に使うための 4 ステップ

フレームワーク「知る→疑う→補完→伝える」

(1) 知る

この AI は何で
評価された？

(2) 疑う

自分の判断と
照合する

(3) 補完

AI+ 人間の
強みを組み合わせ

(4) 伝える

患者に
透明性を保つ

[!] AI の答えを鵜呑みにしない。常に自分の臨床判断と照合する。

倫理の空洞 -- 誰が監視するのか

- AMA = American Medical Association（米国医師会）が倫理ジャーナルを廃刊
- 同時に AI センターを設立 -- 「倫理」より「実装」を優先する姿勢
- IC = Informed Consent（インフォームドコンセント：説明と同意）に AI 使用を含めるべきか未定
- VC = Venture Capital（ベンチャーキャピタル：投資ファンド）が医療 AI 市場に大量資金投入
- 「誰のための AI か」が問われている -- 患者か、効率化か、投資家か

テクノロジーの進歩に、倫理的議論が追いついていない。
だからこそ、現場の医師が考える必要がある。

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたが AI を使って「助かった」経験と
「危なかった」経験は？
その違いは何だったか？

考えるヒント

- AI の答えをそのまま使ったことはあるか？
- 患者に AI 使用を伝えたことはあるか？
- AI の間違いに気づいた経験はあるか？

持ち帰り

来週までの 1 アクション

- 自分が使っている（または使おうとしている）AIの「評価方法」を調べる
- 同僚と「AIの答えが自分の判断と違った経験」を共有
- 「パジャマタイム」がどれくらいあるか、自分で計測してみる

医師の 94% が使っているのに、
「どう安全に使うか」を議論している人はほとんどいない。

それを議論できるあなたは、もう一歩先にいる。



医療AIの実態 — 数字で見る光と影（統合版）

2026-03-24 | スタッフ PPTX

医療 AI の「今」を知る

私たちの働き方はどう変わるのか

全スタッフ向け 15 分 | 2026-03-24

AI は今、医療でどう使われているか

94%

の医師が
AI を利用中・検討中

Doximity
(米国医師向けプラットフォーム)

81%

の AI 利用率
(2 年前は 38%)

AMA
(米国医師会)

2 時間 +

の時間短縮
1 日あたり

音声 AI
カルテ記録

AI は「特別なもの」から「日常のツール」になりつつある

AI が担っていること・まだ担えないこと

領域	AI の役割	私たちへの影響
カルテ記録	医師の音声を自動で文書化	記録業務の負担減
事務作業	書類作成・要約を支援	残業時間の短縮
診断支援	情報提示（最終判断は医師）	判断の参考として活用
患者対応	まだ発展途上	人間にしかできない領域

[!] AI は「医師の代わり」ではなく「医療チームの支援ツール」

AI の光と影

【+】 光の側

- カルテ記録時間が大幅に短縮
- 医師の燃え尽き症候群の軽減
- 研修医教育の質が向上（保持率 91%）
- 膨大な文献を瞬時に検索・要約

【!】 影の側

- AI の誤りを見逃すリスク
- 実際の患者データでの検証が不十分
- 個人情報保護の課題
- 「AI に任せきり」の危険性

大切なのは「光」だけでも「影」だけでもなく、両方を知ること

私たちにできること

知る

AI が何をしているか
理解する

確認する

AI の結果を
鵜呑みにしない

伝える

患者さんに
正直に説明する

学び続ける

新しい技術に
関心を持ち続ける

AI は「使う側」の姿勢で結果が変わる

よくある質問

質問	回答
AI に仕事を奪われる？	現時点では「代替」ではなく「支援」。事務作業の負担軽減が中心
患者の情報は大丈夫？	個人情報保護は最重要課題。施設のルールに従うことが大切
私も使うべき？	まずは「何ができるか」を知ることから。無理に使う必要はない
間違えたら誰の責任？	最終判断は医療者。AI は参考情報の提供者

今日の持ち帰り

- 医療 AI は急速に広がっている -- 医師の 94% が利用中・検討中
- 主な用途は「カルテ記録」と「事務作業」の効率化
- 光（時短・質の向上）と影（誤りのリスク・倫理課題）の両面がある
- 大切なのは「知る・確認する・伝える・学び続ける」の 4 つ

AI は「怖いもの」でも「魔法」でもない。
正しく知って、賢く付き合っていくための第一歩。

家庭医 = オーケストレーター (AIメタファー x 国際エビデンス)

2026-03-24 | スライド PPTX

Orchestrator

オーケストレーターとしての家庭医

AI 研究が証明した「統合者」の価値

Google/MIT マルチエージェント研究 x 家庭医療のエビデンス

2026-03-24

AI が証明したこと

Google / MIT / DeepMind 共同研究 (2025-2026)
単一 AI のエラー率を「1」としたとき、専門 AI を増やすと...

統合者なし (Bag of Agents)

エラー 17 倍に増
幅

専門家が個別に動くと
矛盾・重複・欠落が雪だるま式

統合者あり (Orchestrated)

エラー 4 倍に抑制

統合者が全体を調整すると
エラーの増幅を約 75% 抑制

「専門家の数」より「調整の構造」が重要。
これは、まさに医療の話だ。

AI の発見 = 医療の現実

AI マルチエージェント	日本の医療
専門 AI がバラバラに動く (「Bag of Agents」)	専門医がバラバラに診る (ポリドクタリング)
オーケストレーター AI が 全体を統合	家庭医がオーケストレーター として統合
エラー 17 倍 → 4 倍に抑制	ポリファーマシー 2.18 倍 → 抑制
コスト 80% 削減	外来費用約 2 倍 → 抑制

1975 年、日野原重明が「プライマリケアのニードはきわめて高い」と意見具申。
2004 年、岩崎榄が「分化ばかり進んで統合がなおざり」と指摘。
2009 年、Hutt が「患者のオーケストラの指揮者がいない」と論考。
→ 50 年間の警告が、2026 年の AI 研究で科学的に裏付けられた。

日本の現実 — 数字が語る断片化

0.3%

全医師に対する
家庭医の割合

1,126 人 / 339,623 人
(2022 年)

65.3%

高齢者の
ポリドクタリング率

複数施設を定期受診
(平均併存疾患 4.7)

2.18 倍

ポリファーマシー
のリスク

3 施設以上受診時
(OR 2.18)

2 倍

外来医療費の
増加

3 施設以上受診時
vs 1 施設

出典 : PMC (2023), BMC Health Services Research (2020), Scientific Reports (2025)

スターフィールドのエビデンス

Barbara Starfield (Johns Hopkins, 2005) — プライマリケアの定量的証明

プライマリケア医
1人/万人 ↑

死亡率 5.3%↓

年間 49 人 /10 万人の
命が救われる

プライマリケア
スコア 5 点 ↑

心疾患早死
最大 15%↓

営気管炎による
早死も 6.5%↓

米国での試算

年間 12.8 万人
の死亡を予防可能

プライマリケアを
充実させることで

出典 : Milbank Quarterly (2005), Macinko et al. (2007) — PMC2690145

世界の「オーケストレーター」モデル

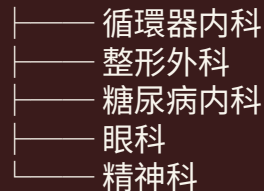
国	家庭医の役割	仕組み	成果
英国	ゲートキーパー + QOF(質評価)	NHS における GP システム	不利な地域の受診率向上
オランダ	ゲートキーパー (専門医には紹介必須)	包括払い制度 糖尿病・ COPD 管理	糖尿病の質指標改善
デンマーク	ゲートキーパー + グループ診療	OECD 最高評価の PC	予防可能な入院率低下
オーストラリア	GP がゲートキーパー + チームベース	Medicare のかかりつけ医 (GP) 登録制	慢性疾患管理の 国際的成功例
米国	FM/IM が PCP として機能 保険種で GK の有無が変わる	HMO: 紹介必要 PPO: 自由受診可能	PCP 不足が深刻 PC 弱い地域で死亡率 ↑
日本	フリーアクセス	患者が自由に	ポリドクターリング 65%

ゲートキーパー = AI の「オーケストレーター検証ゲート」。
家庭医を通さないと専門医に行けない仕組みが、
構造的に不要な受診を抑制し、ケアの質を上げる。

なぜ「統合者」が必要なのか

断片化したケア

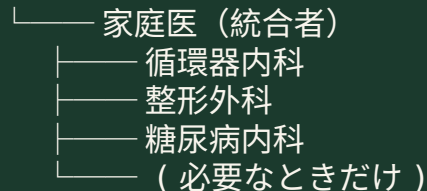
患者



→ 誰が全体を見る？

統合されたケア

患者



→ 全体を見る人がいる

AI も医療も同じ結論：「専門家の数」ではなく「調整の構造」が質を決める

スターフィールドの 4 つの柱

強いプライマリケア = この 4 つが揃っている

First Contact 最初の窓口

患者が最初に相談する
場所がある

Continuity 継続性

同じ医師が長期的に
一人の患者を診る

Comprehensiveness 包括性

幅広い問題に
対応できる

Coordination 調整機能

専門医との連携を
統合する

AI のオーケストレーター = 「Coordination」の役割。家庭医 = 4 つ全てを担う「システムの専門医」

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 3 分

あなたの現場で、「オーケストレーターがいないせいで起きている問題」は何か？
それを解決するには何が必要？

考えるヒント

- ポリドクタリングで困った患者さんの経験は？
- 「全体を見る人」がいたら何が変わる？
- 日本のフリーアクセス制度をどう思う？

家庭医は「システムの専門医」である

専門医	家庭医
臓器の専門家	「人」の専門家
深く狭く	広くつなぐ
各パーツを最適化	システム全体を最適化
AI の専門エージェント	AI のオーケストレーター

Google/MIT が証明したこと：
「専門家の数」より「統合の質」が成果を決める。

家庭医は、「何でも診る医師」ではない。
「全体を見て、つないで、守る」システムの専門家だ。



CBE/EPA改革 ― 能力基盤型医学教育の再設計

2026-03-24 | 指導医 PPTX

CBE / EPA

Competency-Based Education / Entrustable Professional Activity

コンピテンシー基盤型教育と EPA -- 「点数」から「できること」へ

指導医・プログラムディレクター向け | 30 分 | 2026-03-24

導入の問い

USMLE（米国医師国家試験）で高得点の研修医が、
必ずしも「良い医師」になるとは限らない。
-- では、何で評価すればいいのか？

この 30 分の後、あなたは：

- CBE = Competency-Based Education（コンピテンシー基盤型教育）の基本概念を説明できる
- EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）とマイルストーン評価を理解できる
- 自分の指導・研修に CBE の要素を 1 つ取り入れる計画を立てられる

試験の点数は何を予測するのか？

指標	事実	意味
USMLE Step 1 高得点	レジデントの臨床 パフォーマンスを予測しない	知識 ≠ 能力
クラークシップ 「優秀」評価	施設間で 5% ～ 67% のばらつき	基準が曖昧
筆記試験	「知っている」を測るが 「できる」を測らない	評価方法の不整合

「試験に受かる力」と「患者を診る力」は別物。
このギャップを埋めるのが CBE。

CBE（コンピテンシー基盤型教育）とは何か

	従来の教育	CBE
評価基準	時間（何年間研修したか）	能力（何ができるようになったか）
測定方法	筆記試験・口頭試験	EPA（実際の信頼レベル） + マイルストーン
指導者の役割	試験官・評価者	コーチ・伴走者
ゴール	合格ラインを越える	一人前の医師として任せられる

CBE = 「何年研修したか」ではなく「何ができるようになったか」で評価する仕組み

EPA -- 「任せられる」を段階的に評価する

EPA = Entrustable Professional Activity (任せられる専門的活動)

Level 1	観察のみ	見学している段階
----------------	-------------	----------

Level 2	直接指導下	指導医が横で見ている
----------------	--------------	------------

Level 3	間接指導下	一人でやって後で確認
----------------	--------------	------------

Level 4	自立実施	任せられる！
----------------	-------------	--------

Level 5	他者を指導	教える側になる
----------------	--------------	---------

「この研修医にこの行動を任せられるか？」が評価の核心

「評価者」から「コーチ」へ

	従来の指導医	CBE のコーチ
スタンス	「できなかったこと」を指摘	「できるようになったこと」を確認
フィードバック	年に 1-2 回の総括評価	日常的な短い対話
目的	合否判定	成長支援
関係性	上下関係	伴走・協働

「あの先生は厳しい」と言われる指導医から、
「あの先生がいると安心」と言われるコーチへ。

日本での動き

- 総合診療専門医制度（2017 年～）で EPA 的評価が導入され始めている
- 初期研修の「行動目標」が実質的な EPA に相当
- USMLE Step 1 の「Pass/Fail」化（2022 年）が全米で「点数から能力へ」の潮流を加速
- 日本の OSCE（客観的臨床能力試験）も「できる」を測る方向へ進化中
- 3/22 の AI 教育 RCT（保持率 91%）が示すように、AI が CBE を支援する時代が来ている

「点数で評価」から「任せられるかで評価」への転換は、日本でも始まっている

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの研修現場で、
「点数では測れないが、医師として重要な能力」は何か？
それをどう評価すればいい？

明日からの 1 アクション

- 研修医の「できること」を 1 つ、EPA の Level で評価してみる
- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」をフィードバックする
- 「次はこれを任せてみようか」という対話を、1 回してみる



デジタル時代のナラティブ・メディスン

2026-03-21 | 研修医 PPTX

デジタル時代のナラティブ・メディスン

物語の力 x 臨床思考 x デジタルツールの統合

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

最近診た患者さんの中で、病歴だけでは
捉えきれなかった「何か」を感じた経験はありますか？

この 30 分の後、あなたは：

- ナラティブ・メディスンの理論的背景を説明できる（理解）
- デジタル・ナラティブの可能性と限界を論じられる（分析）
- 臨床思考との統合アプローチを 1 つ導入する計画を立てられる（創造）

ナラティブ・メディスンとは

Rita Charon のフレームワーク（Columbia, 2001）

要素	意味	臨床での実践
Attention	注意深く聴く	患者の語りに意識を向ける
Representation	物語を表現する	聴いたことを言語化・記録する
Affiliation	繋がりを形成する	患者との治療的関係を深める

ナラティブ・メディスン = 患者の物語を医療の中核に据えるアプローチ。
「聴く→表現する→繋がる」の3つのステップで、医師 - 患者関係を深める。

ナラティブ教育の現実 — 4つの構造的障壁

Frontiers in Medicine, 2026

☒ カリキュラム過密

ナラティブ教育の時間確保が困難

☒ 教員の準備不足

ナラティブを教えるトレーニングが未体系化

☒ 評価方法の不整合

ナラティブ能力をどう測定するか未解決

☒ 長期アウトカム研究の不足

ケアの質・燃え尽き防止への効果が未検証

構造的な障壁を無視すると形骸化する — システム思考で「レバレッジポイント」を見極めよう

デジタル・ナラティブ・メディシンの登場

JMIR, 2026 — デジタルがナラティブを拡張する 3 つの方向

患者 エンパワーメント

共同設計（co-design）
患者参加型ケア
アドボカシー

ケアチームの 人間化

物語のデジタル可視化
カルテを超えた記録
人間化の架け橋

教育への応用

AI 構造化分析
共感教育の支援
臨床推論との統合

限界： デジタルデバイド | プライバシー | 構造化が物語の豊かさを損なうリスク

ナラティブ x 臨床思考の統合

BMC Medical Education, 2025 — 神経内科での実証

項目	内容
方法	ナラティブ + 臨床思考 vs 従来教育
結果	統合群が有意に高い学習成果
意味	ナラティブと臨床思考は相補的

統合モデル概念図

患者の物語
↓ Attention
物語の構造化
↓ 臨床思考モデル適用
仮説生成 ↔ パターン認識
↓ Affiliation
統合的臨床判断

批判的吟味

- Study Design: 単施設、サンプルサイズは？
- 「高い学習成果」の測定方法は適切か？
- 一般化可能性と教育者効果の交絡は？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場で、ナラティブ x 臨床思考 x デジタルツールの統合を 1 つ実践するとしたら、何ができるか？

考えるヒント

- 外来の問診にナラティブの要素を 1 つ追加するなら？
- カンファレンスで「患者の物語」を構造的に共有する方法は？
- デジタルツール（音声記録、テンプレート等）をどう使えるか？

3つの論文が示す全体像

論文	視点	あなたの臨床に
Frontiers	理想と障壁	現場の制約を知って設計
JMIR	デジタルの可能性	障壁を突破するツール
BMC	統合の実証	物語 + 構造が効くエビデンス

来週までの1アクション（1つ選ぼう）

- 患者の語りに3分間、中断せず耳を傾けてみる
- カルテ「現病歴」に患者の言葉を1文そのまま記載
- 同僚と「心に残った患者の物語」を1つ共有

持ち帰りの問い：デジタルツールが「記録」を便利にする一方で、
聴く力そのものはテクノロジーでは代替できない。
デジタル時代に「聴く力」をどう育むか？

デジタル時代のナラティブ・メディスン

2026-03-21 | スタッフ PPTX

患者さんの「物語」をケアに活かす

デジタル時代のナラティブ・ケア入門

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

ある日の退院時に

「先生の治療も嬉しかったけど、
あの看護師さんが毎朝
"今日はどんな夢を見ましたか？"
って聞いてくれたのが
一番の薬だったよ。」

今日のゴール

- 「ナラティブ・ケア」の考え方がわかる
- 自分の業務で患者さんの物語を活かす方法を 1 つ挙げられる

ナラティブ・ケアって何？

ナラティブ = 物語。患者さんの物語に耳を傾け、ケアに活かすこと。

病歴（データ）	物語（ナラティブ）
2 型糖尿病，HbA1c 8.2%	「妻が作る煮物が甘くて…でもそれが楽しみ」
左大腿骨頸部骨折	「孫の運動会を見に行きたかった…」
不眠症	「夫を亡くしてから、隣が空いてるのが怖い」

左が「何の病気か」。右が「どんな人生か」。
両方わかると、もっと良いケアができる。

物語を聴くと、何が変わる？

最新の研究でわかったこと

☒ 患者さんのストレスが軽減

物語を聴いてもらえた患者は不安や孤立感が減る

☒ 医療者の判断の質が向上

患者の背景を知ると、より適切な治療選択ができる

☒ チームケアが深まる

物語の共有で多職種連携が改善する

ただの「優しさ」ではなく、ケアの質を上げるスキル

あなたの職種だからこそ 聴ける物語がある

職種	いつ聴ける？	どんな物語？
☒ 看護師	バイタル測定中、ケア中	日常の不安、希望、家族のこと
☒ 介護士	入浴介助、食事介助中	生活歴、こだわり、好きなもの
☒ 事務職員	受付、会計時	通院の困りごと、第一印象
☒ 薬剤師	服薬指導中	薬への不安、生活リズム

どの職種も、患者さんにとって大切な「聴いてくれる人」になれます

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

最近、患者さんから聴いた
「心に残った一言」はありますか？
それをチームにどう共有したら、
ケアが良くなると思いますか？

話すヒント

- 大きなエピソードじゃなくて OK
- 「もっと聴きたかったけど時間がなかった」でも OK
- 守秘義務の範囲で（個人が特定されない形で）

明日からできる「1日1聴」チャレンジ

職種	1日1聴アクション
看護師	バイタル測定るとき「今日の気分はどうですか?」と聴く
介護士	食事介助るとき「好きな食べ物の思い出」を1つ聴く
事務	受付で「今日はどうやって来られましたか?」と声をかける
全員	聴いた一言を、申し送りノートに1行だけ書く

「聴く」ことは、特別なスキルではなく、
あなたがすでに毎日やっていることの延長線上にあります。

☒ 参考文献リスト（別紙配布）



Cognitive Bias Diagnostic Reasoning Slid...

education/2026-03-30_cognitive-bias-diagnostic-reasoning/cognitive-bias-diagnostic-reasoning_slides_allstaff.

なぜ優秀な人でも 判断を間違えるのか

ベテラン医師が「完全に確信がある」と言った診断の 40% が間違いだった

— これは能力の問題ではありません。脳の仕組みの問題です —

航空業界の教訓

パイロットのミスをヒューマンファクターとして再定義した結果、
航空事故は劇的に減少。医療でも同じアプローチが使える。
今日のテーマ：注意しましょうではなく仕組みで防ごう

この勉強会の後、あなたは以下ができるようになります

1

説明できる

認知バイアスが「個人のミス」ではなく
「脳の仕組み」であることを説明できる

2

実践できる

日常業務で1つ、バイアスを防ぐ
具体的な方法を実践できる

3

評価できる

チームでの安全確認の仕組みが
機能しているか振り返れる

速い脳と遅い脳

	速い脳（System 1）	遅い脳（System 2）
スピード	一瞬で判断	じっくり考える
エネルギー	省エネ	エネルギー大量消費
得意なこと	パターン認識、直感	論理的思考、計算
日常の例	「あ、この人怒ってる」 と表情で察する	「 78×34 は…」 と計算する
仕事の例	「いつもと様子が違う」 と感じる	薬の量を ダブルチェックする

速い脳は優秀 — 仕事の大半はこれで回っている。
でも時々間違える — それが認知バイアス。誰にでも起きる。

日常業務で起きるバイアス 4 つ

確認バイアス

「思い込みメガネ」

「この患者さんはいつも大げさ」
→ 本当の痛みを聞き逃す

アンカリング

「最初の情報に引きずられる」

申し送りで「発熱なし」
→ 37.8℃ 出ても大したことないと判断

利用可能性

「最近の記憶に引っぱられる」

先週転倒事故があった
→ 転倒ばかり気にして他のリスクを見落とす

過信

「わかったつもり」

「この薬は何度も扱ったから大丈夫」
→ 確認省略でインシデント

4つのバイアスまとめ

バイアス	ひとことと言うと	仕事で起きやすい場面
確認バイアス	思い込みメガネ	申し送りの先入観、 いつもの患者さん
アンカリング	最初に引きずられる	前の勤務帯からの情報、 紹介状の診断名
利用可能性	最近に引っぱられる	インシデント直後の過剰反応、 流行疾患
過信	わかったつもり	ルーティン業務の確認省略、 ダブルチェック省略

共通点：どれも速い脳の省エネモードが原因

対策の基本：意識的に遅い脳のスイッチを入れるタイミングを作る

チームでバイアスを防ぐ — 5つの問い

1

「他に何かない？」

確認バイアス対策

最初の判断以外の可能性を1つ考える

2

「最初の印象に
引きずられてない？」

アンカリング対策

前の情報をリセットして見直す

3

「最近の経験に
影響されてない？」

利用可能性対策

先週の出来事と今回は別物

4

「どれくらい確信がある？
根拠は？」

過信対策

なんとなく大丈夫を言語化

5

「もし間違っていたら、
一番ありそうな理由は？」

総合チェック

最悪のケースを先に想像する

ダブルチェックの本当の意味

ダブルチェックは「2回確認すること」ではありません。
「別の視点で確認すること」です。

形骸化しやすいパターン

- × 同じ人が2回見る
→ 同じバイアスが2回働くだけ
- × 確認しましたにサインするだけ
→ チェックリスト疲れ

効果的なダブルチェック

- 別の人が独立して確認する
- 何を確認するかを明確にする
- おかしいと思ったら声を出す
- Devil's Advocate（反論する役）

Devil's Advocate は批判ではなく 安全の仕組み

「自分もバイアスを持つ」 = 強さ

バイアスがあることは恥ずかしいことではありません。
バイアスに気づける力こそが、プロフェッショナルの証です。

メタ認知とは

自分の考え方について考えること
バイアスを認められる人 =
メタ認知能力が高い人
思い込みで判断してたかもと
言えるチーム = 心理的安全性が高い

航空業界の文化転換

昔：「機長に逆らうな」→ 多くの事故
今：「おかしいと思ったら声を上げる」
→ 事故激減
CRM（Crew Resource Management）
= チーム全体で安全を守る仕組み

グループワーク — うちのチームでできること

ワーク（5分）：3-4人グループで

あなたの職場で、認知バイアスが原因でヒヤリとした経験はありますか？
そのとき、どんな仕組みがあれば防げたと思いますか？

進め方

1. 付箋に1人1つ書いて、グループ内で共有
2. グループで「明日から試せそうなこと」を1つ選ぶ
3. 各グループから1つずつ発表（共有 3分）

ファシリテーターポイント：誰が悪いではなくどんな仕組みが必要かに焦点。
小さなことでOK（申し送りの最後に「他にない？」を追加する等）

明日からのアクション

職種	明日からできること
看護師	申し送りの最後に「他に気になることは？」を追加
薬剤師	いつもの薬でもラベルを読む 3 秒ルール
リハビリ	前回と同じメニューを選ぶ前に状態を再評価
事務	いつもの手続きでも変更点がないか確認
介護職	いつもと違うを感じたら、まず声に出す

バイアスは脳の仕組み。だから気をつけるだけでは防げない。
仕組みで防ぐ。

Cognitive Bias Diagnostic Reasoning Slid...

education/2026-03-30_cognitive-bias-diagnostic-reasoning/cognitive-bias-diagnostic-reasoning_slides_residents

「完全に確信がある」医師の 40% が間違っていた

40%

ICU 臨床診断 — 剖検との比較研究

これは能力の問題ではない。人間の脳に構造的に組み込まれた
予測可能なシステムエラーである。

本日のゴール（20 分後のあなた）

認識できる

4 つの認知バイアスを
臨床場面で見分けられる

実践できる

除偏介入を 3 つ使える
（タイムアウト、プレモーテム、構造化振り返り）

振り返れる

自分の推論プロセスを
構造化して省察できる

Kahneman の二重過程理論 — 速い脳と遅い脳

	System 1（直感）	System 2（分析）
速度	高速・自動的	低速・意識的
努力	低負荷	高負荷
臨床での発現	パターン認識で 即座に診断仮説を生成	鑑別診断リストの 体系的検討
強み	経験に基づく効率的判断	論理的・確率的推論
弱み	認知バイアスの温床	認知負荷が高く 疲労で機能低下

System 1 が生成した仮説を、System 2 が十分にチェックしないとき、バイアスが発動する
— Enke (2023): 高ステークでもバイアスは縮小するが完全には消えない

確認バイアス × アンカリング

確認バイアス（Confirmation Bias）

初期仮説を支持する情報を選択的に収集し、
矛盾する情報を無視・過小評価する傾向

ケース：32 歳女性、不安障害既往、胸痛
→ 「パニック発作」仮説 → 確認的質問に偏る
→ SpO2 96% を不安のせいと軽視
→ 肺塞栓症の見逃し

アンカリング（Anchoring）

最初に得た情報に過度に依存し、
後続の情報で十分な調整ができない傾向

ケース：58 歳男性、紹介状「GERD 増悪疑い」
→ 紹介状がアンカーに
→ 労作時増悪・冷汗に注意が向かない
→ 急性冠症候群の診断遅延

紹介状という権威ある情報源がアンカーの強度を増幅。
年間約 27,000 件の入院と 150,000 件以上の患者被害が診断エラーに起因（米国）

エラーの構造：既往歴がアンカーとなり、確認バイアスがそれを強化する複合パターン

利用可能性ヒューリスティック × 過信

利用可能性（Availability）

思い出しやすい情報に基づいて
確率を推定してしまう傾向

ケース：肺炎見逃しの翌週
→ 咳嗽の患者で肺炎を過大評価
→ 不要な CT オーダー増加
→ 心不全・気管支喘息を見落とす

過信（Overconfidence）

自分の判断の正確さを過大評価し、
不確実性の範囲を過小見積もりする傾向

3 形態：過精度（90% 確信→実際 60%）
過大評価（能力を過信）
過配置（自分は平均以上と信じる）

時期	自信	正確性	状態
研修初期	高い	低い	知らないことを知らない
中間期	急落	上昇中	複雑さに気づく
熟達期	適切	高い	自信と謙虚さのバランス

Dunning-Kruger 効果：レジデントは指導医より自信が高いのに正確性が低い

4 バイアスの統合フレーム — 予測可能なシステムエラー

バイアス	発動メカニズム	臨床での典型パターン	危険度
確認バイアス	仮説一致情報の 選択的収集	既往歴→先入観→ 矛盾情報の軽視	高
アンカリング	初期情報への 過度な依存	紹介状・申し送りの 診断名に引きずられる	高
利用可能性	想起しやすさ≠ 確率と錯覚	直近の経験に 判断が引っぱられる	中
過信	自己評価の 系統的過大推定	確認を省略、 鑑別を狭める	高

診断エラーの 36-77% に認知バイアスが寄与（Saposnik et al., 2016）
これはランダムなミスではなく、予測可能なパターンである

あなたの脳を守る 3 つの武器

1 診断タイムアウト

Diagnostic Timeout

診断プロセスの特定時点で意図的に立ち止まる

自問：他に何があり得るか？

Croskerry (2003) の認知的強制戦略の中核技法

2 プレモーテム分析

Pre-mortem Analysis

もしこの診断が間違っていたら、最も可能性の高い理由は？

確定前に誤りの可能性を積極的に想像する

3 構造化振り返り

Cognitive Autopsy

どの情報を重視したか？ 無視した情報は？

最初の仮説はいつ形成されたか？
別の医師なら異なる結論に至るか？

Ludolph & Schulz (2018): 診断仮説に対する省察が
診断意思決定において成功が確認された唯一の介入

構造化振り返りをやってみよう（5分）

ペアで実施：最近の診療で診断に迷った症例を1つ思い出し、4つの問いに答える

#	問い	対応するバイアス
1	最初の診断仮説は何だった？ いつ形成された？	アンカリング
2	その仮説を支持する情報ばかり 集めていなかった？	確認バイアス
3	最近の経験が判断に 影響していなかった？	利用可能性
4	どれくらい確信していた？ その根拠は？	過信

パートナーにもしその診断が間違っていたら？と聞いてもらう（プレモーテム）
推論プロセスを可視化する練習であり、正解・不正解の議論ではない

AI は味方か、新たなバイアス源か？

AI 機能	バイアス増幅リスク	バイアス緩和ポテンシャル
診断候補の提示	アンカリング強化	鑑別の網羅性向上
確率推定	過信の技術的増幅	ベースレート想起の自動化
パターン認識	確認バイアスの自動化	見逃しパターンの検出

自動化バイアス（Automation Bias）：AI が高い信頼度スコアを表示すると、System 2 による独立した検討を省略しやすくなる

Cabrera-Barona et al. (2024): マルチエージェント LLM 会話による認知バイアス緩和の可能性

明日の診療で試してほしいこと

1

診断タイムアウト

1 日 1 回、診断確定前に
他に何があり得るか？ と自問する

2

バイアス日誌

今週中に 1 例、自分の推論プロセスを
4 つの問い（スライド 8）で振り返る

3

再フレーミング

バイアスは個人の失敗ではない。
認識することがメタ認知能力の高さを示す

予測可能なシステムエラーとして認知バイアスを捉えたとき、
あなたの診療はどう変わるか？



Multi Agent Ai Slides Allstaff

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_allstaff.pdf

AI が病院で どう使われ始めているか

最新研究から見える未来

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

AI って結局なに？

まずはここから！

- ☒ 「ChatGPT に質問したことがある人？」 → きっと多い
 - ☒ 「AI に仕事を任せたことがある人？」 → きっと少ない
- ここが今日のテーマ！

今日のゴール

- 「AI エージェント」がどういうものかイメージできる
- 医療 AI が自分の業務にどう関わるか考えられる

「質問に答える AI」から 「仕事をする AI」へ

	今までの AI	これからの AI
例え	辞書・百科事典	新人スタッフ
できること	聞いたことに答える	指示を受けて自分で動く
イメージ	「〇〇って何？」→回答	「業務お願い」→自分で判断

身近な例

- 「検査結果をチェックして異常値があったら教えて」
- 「退院サマリーの下書きを作って」
- 「患者データを集計してグラフにして」

チームで働く AI

Mount Sinai 病院の研究：

「AI も、1 人より「チーム」の方が良い仕事をする」

チーム医療	チーム AI
医師が方針を決める	リーダー AI が全体を管理
看護師が観察・ケア	データ確認 AI が異常を検知
薬剤師が薬をチェック	薬剤チェック AI が確認
事務が書類を整理	書類 AI が記録を整理

正確

チーム AI > 1 人の AI

65 分の
1

コスト削減

品質維持

仕事が増えても

まさに、チーム医療の AI 版！

AI は味方です

⚠ よくある心配とお答え

「仕事を奪われるのでは？」

→ 電子カルテ導入で人が不要になりましたか？ むしろ人間にしかできない業務に集中できるようになった。AI も同じです。

「信頼できるの？」

→ だからこそ「チーム」が大事。1つのAIが間違えても、他がチェックする。

AI が得意なこと → 定型作業、データ処理、パターン検出
人間が得意なこと → 共感、判断、患者さんとの対話

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

あなたの業務の中で、
「これ、AI に手伝ってもらえたら助かるなあ」
と思うことはありますか？

考えるヒント

- 毎日繰り返している定型作業は？
- 「もう 1 人いたらなあ」と思う場面は？
- データの入力や転記で時間を取られることは？

これからどうなる？

時期	予想される変化
今～1年後	書類作成・データ集計の補助が普及
1～3年後	検査結果の自動チェック・アラートが標準化
3～5年後	チーム AI が日常的に業務を支援

テクノロジーは変わっても、
患者さんの手を握れるのは、あなただけです。

AI が得意なことは AI に。
人間にしかできないことに、もっと時間を使えるように。



Multi Agent Ai Slides Residents

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_residents.pdf

AI が病院でどう働くか

マルチエージェント AI の医療実証研究 — Mount Sinai 論文を読む

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

もし優秀な医師が 1 人いるのと、
それぞれの専門が違う普通の医師が 5 人いるチームと、
どちらに難しい症例を任せたいですか？

この 30 分の後、あなたは：

- マルチエージェント AI の基本概念を説明できる（理解）
- Mount Sinai 研究の Study Design を批判的に吟味できる（分析）
- 自分の臨床現場での AI 活用可能性を 1 つ提案できる（創造）

医療 AI の進化 — 3 つの世代

世代	特徴	医療での例
第 1 世代：ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代：生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代：エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

[Supervisor Agent] (総合医)
├── [Agent A] 検査データ専門
├── [Agent B] 画像診断専門
├── [Agent C] 薬剤相互作用専門
└── [Agent D] ガイドライン照合専門

チーム医療と同じ構造
1 人の総合医がすべてやるより
専門家チームの方が強い

Mount Sinai 研究の結果

npj Health Systems, 2026

精度

**有意に
上回る**

特に複雑な
医療タスクで顕著

コスト

65 分の 1

計算コストを
大幅削減

スケール

**性能
維持**

タスク増加でも
品質低下なし

救急外来で 10 人同時搬送：スーパードクター 1 人 → 限界 / 専門チーム 5 人 → 並列処理 + 専門性

批判的吟味

観点	強み	限界・疑問
新規性	医療でのマルチエージェント実証は少ない	実臨床にどれだけ近いタスクか？
定量性	65 倍のコスト削減は具体的	ベンチマーク選定は適切か？
再現性	Mount Sinai の信頼性	他施設での再現は？
臨床的意義	チーム医療と同構造	患者アウトカムは直接示されているか？
安全性	—	判断ミスの検出機構は？

考えるべき問い

- 65 倍のコスト削減 — 比較対象は公平か？
- 統計的有意 ≠ 臨床的有意
- エージェント誤判断時の安全装置は？
- 日本の医療にそのまま適用できるか？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場（外来・病棟・救急）で、
マルチエージェント AI が活躍できそうな場面を
1 つ考えてください。
どんな「専門エージェント」が必要ですか？

考えるヒント

- 複数の情報源を同時に確認する場面は？
- 「誰かに自動チェックしてほしい」業務は？
- カンファレンスの事前準備を効率化するなら？

業界トレンド

1,445%

問い合わせ急増
(Gartner)

3 倍

タスク完了速度

60%↑

精度向上

human-in-the-loop	human-on-the-loop
AI が提案→人間が毎回承認	AI が自律実行→人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性設計が重要

「人間がチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

持ち帰りの問い

来週の 1 アクション

- 自分の業務で「複数情報を同時確認する場面」を 1 つメモ
- 同僚と「AI に任せたい業務」について 1 回話す
- Mount Sinai 論文の Abstract を読んでみる

チーム医療では「誰が最終責任を負うか」が明確です。
マルチエージェント AI では、誰が責任を負うのでしょうか？

— この問いは、AI の技術問題ではなく、医療倫理の問題です。



Ai Agent Team Overview Slides

[meta/2026-03-28_ai-agent-team-overview/ai-agent-team-overview_slides.pdf](#)

AI Agent Team

学びをデザインする 9 人のエージェント会社

9

Agents

Learning Design Lab | CEO: たまさん (家庭医 × 教育者 × AI 実践者)

なぜ AI エージェントチーム？

課題

情報過多：医療 × AI × 教育、毎日膨大な情報が流れる

時間不足：臨床・教育・研究の合間に処理しきれない

発信したい：学びを届けたいが制作時間が足りない

解決策

9 人の AI エージェントが 24 時間稼働

情報収集→分析→教材→コンテンツを自動化

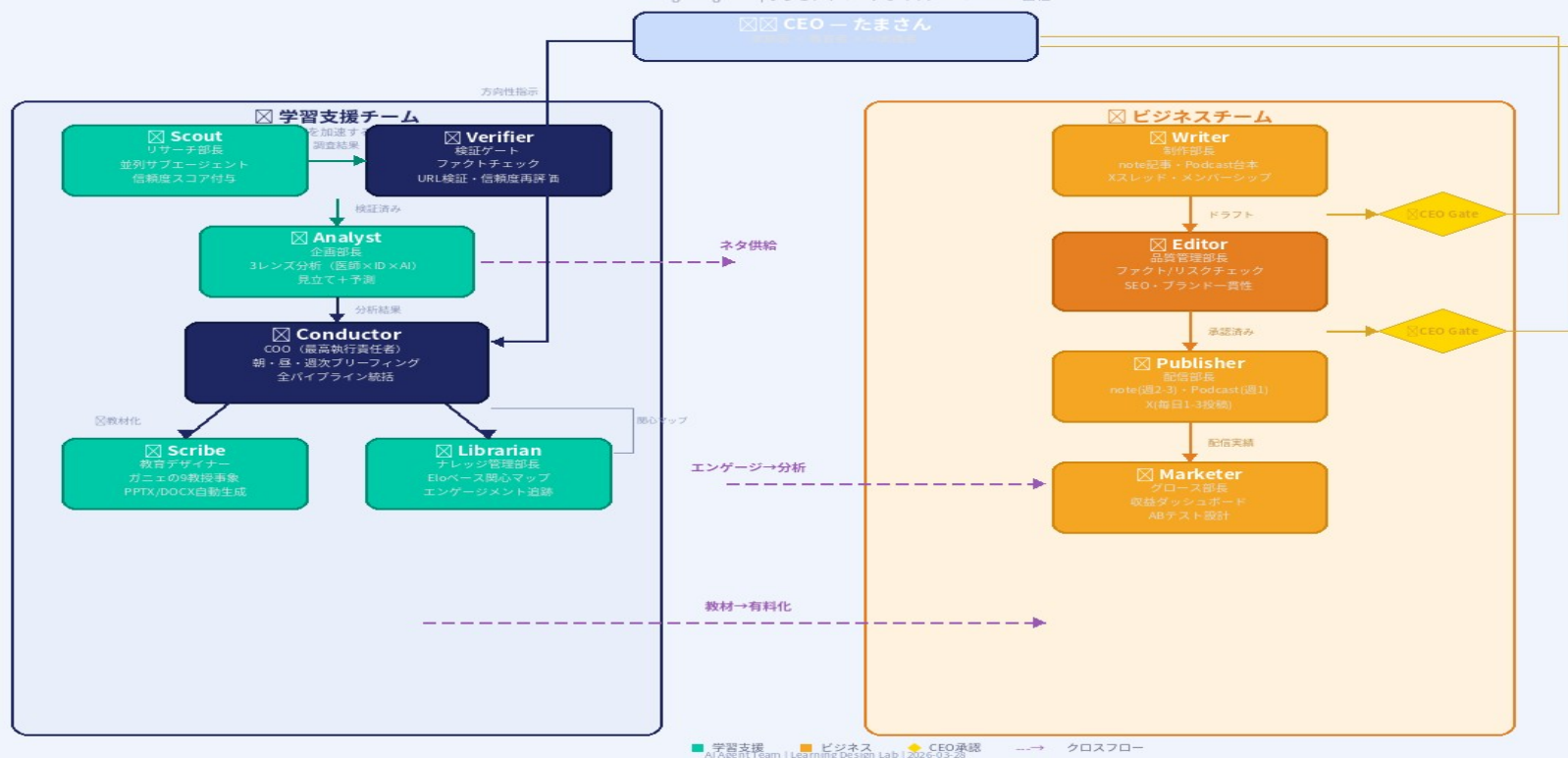
たまさんは「判断」と「声」に集中

一人会社だけど、チームで動く — それが AI エージェントカンパニー

チーム相関図

AI Agent Team — チーム相関図

Learning Design Lab | 学びをデザインする9人のエージェント会社



☒ 学習支援チーム

たまさんの学びを加速する 6 エージェント

Scout

リサーチ部長

Verifier

検証ゲート

Analyst

企画部長

Conductor

COO

Scribe

教育デザイナー

Librarian

ナレッジ管理

Scout → Verifier → Analyst → CEO 判断 → Scribe → Librarian

Scout & Verifier — 情報収集と検証

Scout — リサーチ部長

- 並列サブエージェントで4クラスター同時調査
- 一次ソース（論文・公式）と二次ソース（まとめ）を区別
- 信頼度スコア（high/medium/low）付与
- トリガー：/scout [トピック]

Verifier — 検証ゲート

- Scout 出力のファクトチェック
- URL 検証・ソース到達確認
- 信頼度の再評価
- パイプライン上の品質フィルター

Analyst & Scribe — 分析と教材化

Analyst — 企画部長

- 3つのレンズで深掘り（医師 ×ID×AI）
- Conductor の見立て+予測
- 独自の切り口を発見
- トリガー：/analyst [トピック]

Scribe — 教育デザイナー

- ガニエの9教授事象に基づく設計
- 対象者別出力（研修医・全職員）
- PPTX + DOCX 自動生成
- トリガー：/scribe [トピック]

Conductor & Librarian — 統括とナレッジ

Conductor — COO（最高執行責任者）

- 朝・昼・週次の3モードブリーフィング
- 全パイプラインのオーケストレーション
- 承認ゲート管理
- トリガー：/briefing

Librarian — ナレッジ管理部長

- Elo ベースの関心マップ（50 トピック）
- ♥ エンゲージメント追跡
- 週次レトロスペクティブ
- トリガー：/librarian

☒ ビジネスチーム

学びを届ける 4 エージェント

Writer

制作部長

Editor

品質管理部長

Publisher

配信部長

Marketer

グロース部長

Scout → Analyst → CEO → Writer → Editor → CEO → Publisher → Marketer

コンテンツの 4 本柱

学び方のデザイン

AI エージェント一人会社

家庭医の視点

趣味で学ぶ ID

Writer & Editor — 制作と品質保証

Writer — 制作部長

フォーマット	内容
note 無料	学び方のデザイン・AI 活用
note 有料	深掘り分析・実践ガイド
Podcast 台本	対話形式・20-30 分
X スレッド	要点まとめ・速報
メンバーシップ	限定コンテンツ・Q&A

トリガー : /writer [テーマ]

Editor — 品質管理部長

- 文章品質
- ファクトチェック
- リスクチェック（医師法・薬機法）
- SEO・発見性
- ブランド一貫性

トリガー : /editor [ファイル]

CEO ゲート : Writer→Editor の出力はたまさんの最終承認が必要

Publisher & Marketer — 配信と成長

Publisher — 配信部長

note.com — 週 2-3 本

Podcast — 週 1 回・20-30 分

X — 毎日 1-3 投稿

教育モード : Scribe 出力→ PPTX/DOCX

トリガー : /publisher [ファイル]

Marketer — グロース部長

- フォロワー / リスナー数トラッキング
- 収益ダッシュボード
- 成長戦略立案
- AB テスト設計

トリガー : /marketer

パイプライン全体像 — 学習からビジネスへ

学習パイプライン



↓ クロスフロー：調査結果→ネタ元 / 教材→有料コンテンツ ↓

ビジネスパイプライン



学習チームの調査結果がビジネスチームのネタ元に。Scribe の教材が有料コンテンツに。

進化ロードマップ

Phase 1 (Now)

基盤強化

- cron 安定化・認証セッション維持
- モバイル連携（Claude Code Channels）
- ダッシュボード改善

Phase 2 (Next)

自律化

- 秘書 Agent（進捗横断管理）
- A2A プロトコル（エージェント間通信標準化）
- n8n ワークフロー（可視化・エラー通知）

Phase 3 (Future)

マルチ LLM 拡張

- Gemini 連携（長文コンテキスト活用）
- NotebookLM（ポッドキャスト自動生成）
- 外部 API 統合

注目アイデア 4 選

1 秘書 Agent

「誰がどこまで進んだか」を横断管理。Conductor の負荷分散

2 A2A プロトコル

Agent Card によるサービスディスカバリ。動的ルーティング

3 n8n ワークフロー

パイプラインの可視化。エラー通知・リトライ一元管理

4 Gemini × NotebookLM

マルチ LLM 活用。ポッドキャスト音声自動生成の可能性

Vision — たまさんが判断に集中できる世界

情報収集・分析・制作・配信…すべてをエージェントが担い、
たまさんは「何を学ぶか」「何を届けるか」の判断だけに集中する

現在

週 5-8 時間の関与（方向性決定・最終承認・声入れ）

目標

判断以外の作業時間をゼロに近づける

最終形

学びと発信が自然に回り続けるエコシステム